

Aula 12

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice

1) Solução de Sistemas Lineares	3
2) Discussão de Sistemas Lineares	32
3) Questões Comentadas - Solução de Sistemas Lineares - FGV	42
4) Questões Comentadas - Solução de Sistemas Lineares - Multibancas	52
5) Questões Comentadas - Discussão de Sistemas Lineares - Multibancas	72
6) Lista de Questões - Solução de Sistemas Lineares - FGV	91
7) Lista de Questões - Solução de Sistemas Lineares - Multibancas	95
8) Lista de Questões - Discussão de Sistemas Lineares - Multibancas	101

APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, pessoal!

Hoje trataremos sobre **sistemas lineares**. Antes de começar essa aula, é necessário que você já tenha uma base de **matrizes** e **determinantes**.

Ressalto desde já que o assunto dessa aula **não** costuma ser muito cobrado em provas de concurso público.



Usualmente procuro colocar questões ao longo da teoria. Para o aprendizado da matéria de **sistemas lineares**, **existe a necessidade de uma base teórica que não costuma ser cobrada diretamente nas questões**, motivo pelo qual essa aula apresenta alguns trechos de teoria sem questões.

Como de costume, vamos exibir um **resumo** logo no **início do tópico** para que você tenha uma visão geral do conteúdo antes mesmo de iniciar o assunto.



Conte comigo nessa caminhada =)

Prof. Eduardo Mocellin.

 **@edu.mocellin**

SOLUÇÃO DE SISTEMAS LINEARES

Solução de Sistemas Lineares

Equação linear

Equações lineares são da forma $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$.

- $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ são **incógnitas**;
- $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ são os **coeficientes**;
- b é o **termo independente**.

Uma **solução de uma equação linear** é um **conjunto ordenado** de **números reais** que torna a equação verdadeira.

Sistema linear

Um **sistema linear** é um **conjunto de equações lineares**.

A **solução de um sistema linear** deve tornar verdadeira todas as equações que compõem o sistema.

Representação matricial de um sistema linear:

$$AX = B$$

- A : **Matriz dos coeficientes** ou **matriz incompleta** do sistema;
- X : **Matriz das incógnitas**;
- B : **Matriz dos termos independentes**.
- $[A|B]$: **Matriz completa** do sistema.

$$\begin{cases} 3x + 4y + 1z = 3 \\ 1x + (-1)y + 1z = 1 \\ 1x + 3y + 0z = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$[A|B] = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Sistemas lineares equivalentes

Dois **sistemas lineares** são **equivalentes** quando apresentam as mesmas soluções.

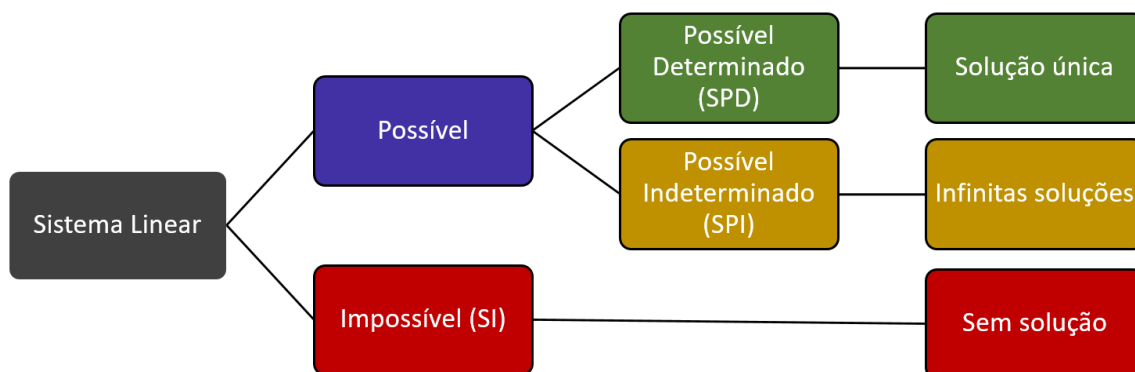
Uma equação L_1 é **combinação linear** de outras equações L_2 e L_3 **quando existem valores reais a e b tais que**:

$$L_1 = aL_2 + bL_3$$

Em um **sistema linear**, ao **substituir** uma **determinada equação** por uma **combinação linear dela** com **outra equação**, temos um **sistema linear equivalente**.

Em um **sistema linear**, quando uma **determinada equação** corresponde a uma **combinação linear** de **outras equações do sistema**, **podemos eliminar essa equação do sistema**.

Classificação de um sistema linear

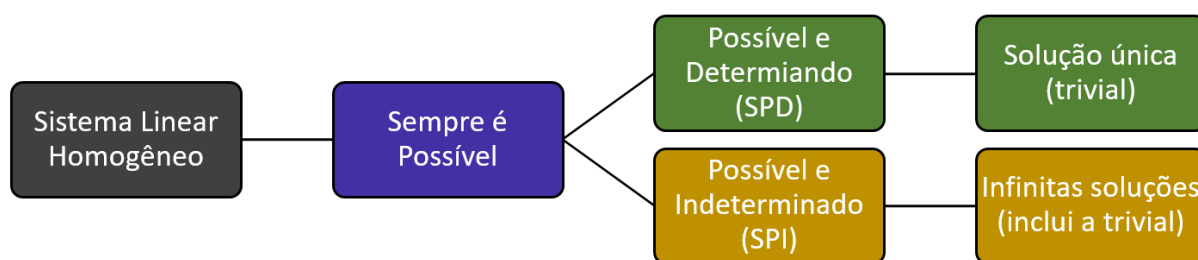


Se um sistema linear apresenta **mais de uma solução**, então ele apresenta **infinitas soluções**.

Sistema linear homogêneo

Um **sistema linear homogêneo** é aquele em que os **termos independentes** de todas as equações são iguais a zero. Sempre admite a solução em que todas as variáveis são zero (**solução trivial**).

$$\begin{cases} 3x + 1y + z = 0 \\ 2x + 4y + 2z = 0 \\ 3x + 2y + 4z = 0 \end{cases}$$



Solução de um sistema linear

- **Solução por substituição:** consiste em isolar uma variável em uma equação e substituir em outra equação.
- **Solução por eliminação de variável:** consiste em eliminar variáveis por meio de uma **combinação linear** conveniente das equações do sistema linear.
- **Solução pela soma das equações do sistema:** existem casos em que a solução do sistema linear é obtida de modo mais rápido realizando a soma de todas as equações do sistema.

Teorema de Cramer

Só pode ser utilizado quando o **número de equações do sistema linear** (n) é igual ao **número de incógnitas**. Nesse caso, a **matriz dos coeficientes** (A) do sistema linear será **quadrada**, de dimensão $n \times n$.

Seja $D = \det A$.

01) Se $D \neq 0$, **o sistema é possível e determinado (SPD)**, apresentando **solução única**.

02) Sendo $D \neq 0$, a solução única $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ do sistema linear é tal que:

$$\alpha_i = \frac{D_i}{D}$$

Onde D_i é o determinante da matriz que se obtém a partir de $A_{n \times n}$ substituindo a coluna i pela matriz $B_{n \times 1}$.

Método do escalonamento

O método consiste em **obter um sistema equivalente** ao sistema original em que **o número de variáveis explícitas diminui de equação para equação**. Em outras palavras, **o número de coeficientes nulos aumenta de equação para equação**.

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 2x + 4y + 4z = 22 \\ 2x + 4y + 3z = 10 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 3y + 3z = 18 \\ -z = -12 \end{cases}$$

Para obter o sistema escalonado, devemos seguir os seguintes passos:

- Colocar como 1ª equação uma que apresente a 1ª incógnita;
- Anular a **1ª incógnita** de todas as equações (**exceto da 1ª**) fazendo uso da **1ª equação**;
- Anular a **2ª incógnita** de todas as equações (**exceto da 1ª e da 2ª**) fazendo uso da **2ª equação**;
- Anular a **3ª incógnita** de todas as equações (**exceto da 1ª, da 2ª e da 3ª**) fazendo uso da **3ª equação**;
- E assim sucessivamente, até que tenhamos usado todas as equações.

Equação linear

Definição

Nesse momento, vamos mostrar a representação genérica de uma equação linear. Basicamente, uma **equação linear** é uma equação da seguinte forma:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$$

Em que $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ são incógnitas.

Os números reais $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ são os **coeficientes** da equação e b é denominado **termo independente**.

Exemplos de **equações lineares**:

Equação linear	Incógnitas	Coeficientes	Termo independente
$5x + 3y = 2$	x, y	$5, 3$	2
$2x + 0y + 3z + 1w = 0$	x, y, z, w	$2, 0, 3, 1$	0
$5^2x_1 + \sqrt{3}x_2 + 1x_3 = \pi$	x_1, x_2, x_3	$5^2, \sqrt{3}, 1$	π

As equações a seguir **não** são equações lineares.

- $3\sqrt{x} + 2y + z = 3$
- $3x + 2y^2 + z = 1$;
- $5x + \log y + zw = 0$;
- $x + y + \cos z = 3$.

TOME NOTA!



Note que a **principal restrição** de uma equação linear está na **incógnita**. **Não** se pode ter incógnitas da forma $\sqrt{x}$, y^2 , $\log y$, $\cos z$, por exemplo, bem como **não** se pode ter produto entre incógnitas (zw).

Já os **coeficientes** e o **termo independente** podem ser quaisquer números reais: 5^2 , $\sqrt{3}$, π , etc.

Solução de uma equação linear

Uma **solução** de uma equação linear é um **conjunto ordenado** de **números reais** que torna a equação verdadeira.

Vamos a um exemplo. Considere a seguinte equação linear:

$$3x + 2y + z = 7$$

Note que o conjunto ordenado $(x, y, z) = (1, 0, 4)$ é uma solução, pois:

$$\begin{aligned} 3x + 2y + z &= 7 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 4 &= 7 \\ 7 &= 7 \\ \text{(VERDADEIRO)} \end{aligned}$$

Podemos ter infinitas soluções para a equação linear em questão. Observe que o conjunto ordenado $(x, y, z) = (0, 0, 7)$ também é uma solução, pois:

$$\begin{aligned} 3x + 2y + z &= 7 \\ 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 7 &= 7 \\ 7 &= 7 \\ \text{(VERDADEIRO)} \end{aligned}$$

Vejamos agora o conjunto ordenado $(x, y, z) = (5, 5, 5)$:

$$\begin{aligned} 3x + 2y + z &= 7 \\ 3 \cdot 5 + 2 \cdot 5 + 5 &= 7 \\ 30 &= 7 \\ \text{(FALSO)} \end{aligned}$$

Note que $(5, 5, 5)$ **não é solução da equação linear**, pois esse conjunto ordenado **não tornou a equação linear verdadeira**.

Sistema linear

Definição

Um **sistema linear** nada mais é do que um **conjunto de equações lineares**. A seguir, temos um **sistema linear**, pois trata-se de um conjunto de equações lineares:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ 3x + 3y + z = 3 \\ x + 2y + z = 2 \end{cases}$$

Solução de um sistema linear

Assim como as equações lineares, um sistema linear também apresenta solução. A diferença é que a solução do sistema linear deve tornar verdadeira todas as equações que compõem o sistema.

Considere, por exemplo, o seguinte sistema linear de equações:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 3x + y + 3z = 16 \\ 0x + y + z = 3 \end{cases}$$

Note que $(x, y, z) = (3, 1, 2)$ é solução do sistema linear, pois essa solução torna verdadeira as três equações. Vejamos:

Primeira equação

$$x + y + z = 6$$

$$3 + 1 + 2 = 6$$

$$6 = 6$$

(VERDADEIRO)

Segunda equação

$$3x + y + 3z = 16$$

$$3 \cdot 3 + 1 + 3 \cdot 2 = 16$$

$$16 = 16$$

(VERDADEIRO)

Terceira equação

$$0x + y + z = 3$$

$$0 \cdot 3 + 1 + 2 = 3$$

$$3 = 3$$

(VERDADEIRO)

Agora observe o que acontece com $(x, y, z) = (2, 2, 2)$:

Primeira equação

$$x + y + z = 6$$

$$2 + 2 + 2 = 6$$

$$6 = 6$$

(VERDADEIRO)

Segunda equação

$$3x + y + 3z = 16$$

$$3 \cdot 2 + 2 + 3 \cdot 2 = 16$$

$$14 = 16$$

(FALSO)

Terceira equação

$$0x + y + z = 3$$

$$0 \cdot 2 + 2 + 2 = 3$$

$$4 = 3$$

(FALSO)

Como $(x, y, z) = (2, 2, 2)$ satisfaz apenas uma equação do sistema, $(2, 2, 2)$ não é solução do sistema linear.

Veremos mais adiante que um sistema linear pode apresentar uma solução única, infinitas soluções ou então nenhuma solução.

Representação na forma matricial

Considere o seguinte sistema linear com três equações:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 1z = 2 \\ 1x + 3y + 2z = 1 \\ 3x + 1y + 4z = 4 \end{cases}$$

Esse sistema linear também pode ser representado por meio da equação matricial $AX = B$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}}_{\text{Matriz A}} \times \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\text{Matriz X}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}}_{\text{Matriz B}}$$

$$AX = B$$

Vejamos alguns exemplos de representação matricial:

Representação por conjunto de equações	Representação matricial $AX = B$
$\begin{cases} 5x + 3y = 0 \\ 1x + 1y = 1 \end{cases}$	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
$\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ 1x + 2y = 1 \\ 4x + 6y = 4 \end{cases}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$
$\begin{cases} 3x + 4y + 1z = 3 \\ 1x + (-1)y + 1z = 1 \\ 1x + 3y + 0z = 2 \end{cases}$	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
$\begin{cases} 3x + 2y + 1z = 3 \\ 1x + 3y + (-1)z = 1 \\ 1x + 3y + 0z = 2 \\ 6x + 4y + 2z = 6 \end{cases}$	$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$

Um ponto muito importante ao realizar a representação matricial é ordenar corretamente os **coeficientes**, as **variáveis** e os **termos independentes**.

Suponha, por exemplo, que temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} x + 3y + z = 5 \\ z - 2x = 1 \\ 2y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

Devemos colocar os **termos independentes** no lado direito da equação. Nesse caso, **a última equação deve ser modificada**:

$$\begin{cases} x + 3y + z = 5 \\ z - 2x = 1 \\ 2y + z = -3 \end{cases}$$

Além disso, devemos ordenar as **variáveis** da forma correta:

$$\begin{cases} x + 3y + z = 5 \\ -2x + z = 1 \\ 2y + z = -3 \end{cases}$$

Por fim, quanto aos **coeficientes**, deve-se entender que:

- Variáveis que aparecem em outras equações e **não** aparecem em uma determinada equação devem ser representadas com um **coeficiente 0**;
- Variáveis que supostamente não apresentam coeficiente na verdade têm **coeficiente 1**.

Ficamos com:

$$\begin{cases} 1x + 3y + 1z = 5 \\ -2x + 0y + 1z = 1 \\ 0x + 2y + 1z = -3 \end{cases}$$

Portanto, o sistema original apresenta a seguinte forma matricial $AX = B$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Importante destacar que a **matriz A** é conhecida por **matriz dos coeficientes** ou também **matriz incompleta do sistema**. Já a **matriz X** é a **matriz das incógnitas** e a **matriz B** é a **matriz dos termos independentes**.

Por fim, você deve saber que a **matriz completa do sistema** é a matriz formada pela **matriz incompleta (A)** concatenada com a **matriz dos termos independentes (B)**. Para o exemplo anterior, a matriz completa é dada por:

$$[A|B] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Sistemas lineares equivalentes

O entendimento do que são sistemas equivalentes será bastante útil adiante, quando estudarmos a **solução de um sistema linear** e a **discussão de um sistema linear**. Vamos à definição:

Definição

Dois **sistemas lineares** são **equivalentes** quando apresentam as mesmas soluções.

Exemplo: considere os sistemas lineares S_1 e S_2 .

$$S_1 \begin{cases} x + 3y = 7 \\ 5x + y = 7 \end{cases} \quad S_2 \begin{cases} x + 3y = 7 \\ 14y = -28 \end{cases}$$

Ainda veremos como obter as soluções de um sistema linear. Nesse momento, você deve acreditar em mim: ambos os sistemas admitem uma **única solução** dada por $(x, y) = (1, 2)$.

Assim, como ambos os sistemas apresentam as mesmas soluções (no caso, uma solução única), eles são equivalentes.

Podemos representar a equivalência entre dois sistemas por meio de um til " $\sim$ ". Portanto:

$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 5x + y = 7 \end{cases} \sim \begin{cases} x + 3y = 7 \\ 14y = -28 \end{cases}$$

A equivalência entre dois sistemas também pode ser representada por meio da **matriz completa do sistema**:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 5 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 0 & -14 & 28 \end{bmatrix}$$

Combinação linear de equações

Na aula de determinantes, tratamos do conceito de combinação linear. Vamos recapitular a ideia, aplicando o conceito para **equações lineares**.

Podemos dizer que uma equação L_1 é **combinação linear** de outras equações L_2 e L_3 **quando existem valores reais a e b tais que**:

$$L_1 = aL_2 + bL_3$$

Vejamos um exemplo:

Exemplo 1. Considere as três equações abaixo:

$$\begin{aligned} x + y + z &= 5 \\ 2x + y + 3z &= 3 \\ 3x + 2y + 4z &= 8 \end{aligned}$$

Note que a **terceira equação** (L_3) é **combinação linear** da **primeira** (L_1) com a **segunda** (L_2), pois $L_3 = 1L_1 + 1L_2$.

Nem sempre é fácil identificar uma combinação linear. Vejamos um outro exemplo:

Exemplo 2. Considere as três equações abaixo:

$$\begin{aligned} x - y + z &= -1 \\ 2x + y + z &= 3 \\ 5x + 1y + 3z &= 5 \end{aligned}$$

Temos que a **primeira equação** (L_1) é combinação linear da **segunda** (L_2) e da **terceira** (L_3), pois $L_1 = (-2)L_2 + 1L_3$. Veja:

$$\begin{array}{rcl} (-2)L_2 & -4x - 2y - 2z & = -6 \\ 1L_3 & 5x + 1y + 3z & = 5 \\ \hline (-2)L_2 + 1L_3 & x - y + z & = -1 \end{array}$$

Obtenção de sistemas lineares equivalentes

Uma propriedade importante dos sistemas lineares diz respeito à **combinação linear de equações**.

TOME NOTA!



Em um **sistema linear**, ao **substituir** uma **determinada equação** por uma **combinação linear dela** com **outra equação**, temos um **sistema linear equivalente**.

Considere o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 5x + y = 7 \end{cases}$$

Ao **substituir** a **segunda equação** (L_2) pela **combinação linear** $1L_2 + (-5)L_1$, obtemos um novo sistema linear que é equivalente ao primeiro.

Como $1L_2 + (-5)L_1$ corresponde a $-14y = -28$, ficamos com:

$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 5x + y = 7 \end{cases} \sim \begin{cases} x + 3y = 7 \\ -14y = -28 \end{cases}$$

Para facilitar a comunicação, a substituição de L_2 por $L_2 + (-5)L_1$ será denotada da seguinte forma:

$$L_2 \leftarrow 1L_2 + (-5)L_1$$

FIQUE ATENTO!



A propriedade aprendida é válida quando substituímos a equação por uma **combinação linear** de equações **que contenha a equação original**. Para o exemplo apresentado:

$$L_2 \leftarrow 1L_2 + (-5)L_1$$

Vamos a um outro exemplo. Considere o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 2z = 4 \\ 2x + 4y + z = 5 \end{cases}$$

Ao **substituir** a **segunda equação** (L_2) pela **combinação linear** $1L_2 + (-1)L_1$, obtemos um novo sistema linear que é equivalente ao primeiro.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 2z = 4 \\ 2x + 4y + z = 5 \end{cases} \sim \begin{cases} x + y + z = 3 \\ y + z = 1 \\ 2x + 4y + z = 5 \end{cases}$$

Remoção de equações do sistema linear

TOME NOTA!



Em um sistema linear, quando uma **determinada equação** corresponde a uma **combinação linear** de **outras equações do sistema**, **podemos eliminar essa equação do sistema**.

Exemplo: considere o seguinte sistema.

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 3x + 2y + 4z = 8 \end{cases}$$

Temos que a **terceira equação** é uma combinação linear da **primeira** com a **segunda**, pois $L_3 = 1L_1 + 1L_2$. Logo, podemos eliminar a terceira equação. Isso significa que temos a seguinte equivalência:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 3x + 2y + 4z = 8 \end{cases} \sim \begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \end{cases}$$

INDO MAIS FUNDO!



A ideia por trás dessa remoção de uma equação é que, em um sistema linear, uma equação que é combinação linear de outras contém uma **informação desnecessária**. No caso apresentado, a informação $3x + 2y + 4z = 8$ já está contida, implicitamente, nas outras duas equações.

Há uma situação análoga em que se pode eliminar uma equação do sistema linear:

TOME NOTA!



Já sabemos que, em um **sistema linear**, ao **substituir** uma **determinada equação** por uma **combinação linear dela** com **outra equação**, temos um **sistema linear equivalente**.

Se nessa substituição obtivermos uma equação no seguinte formato:

$$0x + 0y + 0z + 0w = 0$$

Podemos remover essa equação do sistema linear.

Vamos utilizar o mesmo sistema linear como exemplo:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 3x + 2y + 4z = 8 \end{cases}$$

Ao substituírmos L_3 por $L_3 + (-1)L_1$, temos o seguinte sistema linear equivalente:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 3x + 2y + 4z = 8 \end{cases} \sim \begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x + y + 3z = 3 \end{cases}$$

Ao substituírmos novamente L_3 por $L_3 + (-1)L_2$, temos:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x + y + 3z = 3 \end{cases} \sim \begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 0x + 0y + 0z = 0 \end{cases}$$

Note que obtivemos uma equação no formato $0x + 0y + 0z = 0$. Logo, podemos eliminar essa equação.

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 0x + 0y + 0z = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \end{cases}$$

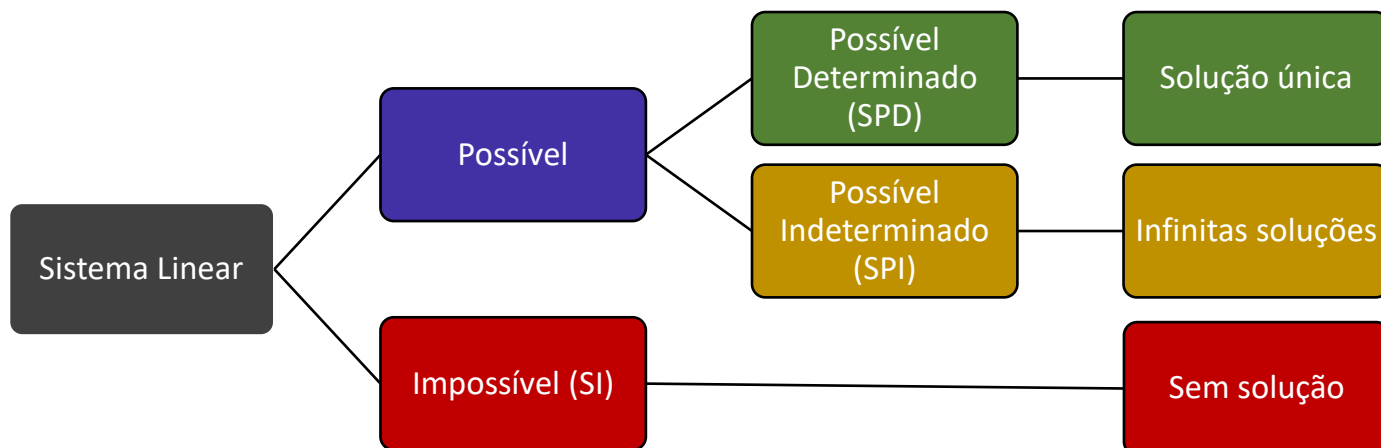
Portanto, temos que o sistema linear original é equivalente ao novo sistema linear obtido, isto é:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 3x + 2y + 4z = 8 \end{cases} \sim \begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \end{cases}$$

Classificação de um sistema linear

Um sistema linear pode ser classificado de três formas:

- **Sistema Possível e Determinado (SPD)**: o sistema apresenta uma **única** solução;
- **Sistema Possível e Indeterminado (SPI)**: o sistema apresenta **infinitas** soluções; e
- **Sistema Impossível (SI)**: ocorre quando o sistema **não apresenta solução**.



A seguir, vamos entender essas três classificações com maiores detalhes. O procedimento de como realizar essa classificação será visto no tópico de **discussão de um sistema linear**.



Um sistema linear pode apresentar solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução.

Se um sistema linear apresenta **mais de uma solução**, então ele apresenta **infinitas soluções**.

Não existe a possibilidade de ele apresentar "**apenas duas soluções**", "**apenas três soluções**", etc.

Sistema possível e determinado (SPD)

Um **sistema possível e determinado (SPD)** é aquele que admite uma única solução.

Um exemplo de sistema possível e determinado é o seguinte:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y + 3z = 14 \\ x + 2y + z = 7 \end{cases}$$

Isso porque ele admite uma única solução: $(x, y, z) = (6, 14, 7)$.

Para um sistema ser possível e determinado, devemos ter:

- Um número de equações igual ao número de incógnitas;
- Essas equações **não podem ser combinações lineares umas das outras** (pois, nesse caso, podemos eliminar equações); e
- Essas equações **não podem se contradizer**.

Sistema possível e indeterminado (SPI)

Um **sistema possível e indeterminado (SPI)** é aquele que admite infinitas soluções.

Podemos tomar como exemplo o sistema que vimos recentemente:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 3x + 2y + 4z = 8 \end{cases}$$

Lembre-se que ele é equivalente a um sistema com duas equações:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 3x + 2y + 4z = 8 \end{cases} \sim \begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \end{cases}$$

Veja que $(x, y, z) = (0, 6, -1)$, bem como $(-4, 8, 1)$ e $(-2, 7, 0)$ são soluções do sistema linear.

Solução (x, y, z)	Teste em $x + y + z = 5$	Teste em $2x + y + 3z = 3$
$(0, 6, -1)$	$0 + 6 + (-1) = 5 \rightarrow OK$	$2.0 + 6 + 3.(-1) = 3 \rightarrow OK$
$(-4, 8, 1)$	$(-4) + 8 + 1 = 5 \rightarrow OK$	$2.(-4) + 8 + 3.1 = 3 \rightarrow OK$
$(-2, 7, 0)$	$(-2) + 7 + 0 = 5 \rightarrow OK$	$2.(-2) + 7 + 3.0 = 3 \rightarrow OK$

Além dessas três soluções, temos infinitas outras. Logo, o sistema é possível e indeterminado.

Sistema impossível (SI)

O **sistema impossível** ocorre quando o sistema **não apresenta solução**.

Exemplo:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x + y + 3z = 4 \end{cases}$$

Observe o que a segunda e a terceira equação estão nos dizendo: em uma equação, temos que " $2x + y + 3z$ " é **igual a 3** e, na outra, temos que essa mesma soma é **igual a 4**.

Ora, não é possível encontrar uma solução (x, y, z) cuja soma " $2x + y + 3z$ " seja igual a 3 e a 4 ao mesmo tempo. Logo, o sistema é impossível.

Sistema linear homogêneo

Um **sistema linear homogêneo** é aquele em que os **termos independentes** de todas as equações são iguais a zero.

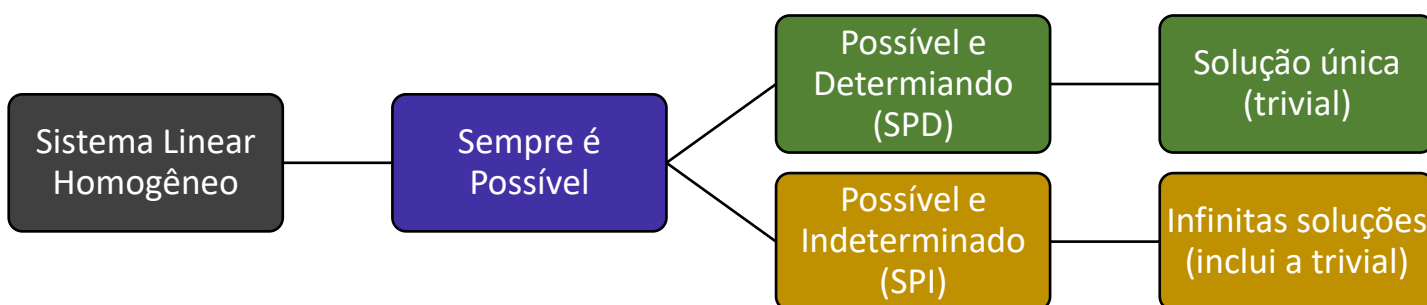
Exemplo:

$$\begin{cases} 3x + 1y + z = 0 \\ 2x + 4y + 2z = 0 \\ 3x + 2y + 4z = 0 \end{cases}$$

Observe que $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ é solução desse sistema.

Um **sistema linear homogêneo** é **sempre possível**, pois sempre admite a solução em que todas as variáveis são zero (denominada **solução trivial**).

- Se o sistema linear homogêneo admitir somente a **solução trivial**, então ele é um **Sistema Possível e Determinado (SPD)**;
- Caso ele admita outras soluções, então ele admite infinitas soluções e é um **Sistema Possível e Indeterminado (SPI)**.



HORA DE PRATICAR!



(ANPEC/2001) Julgue o item a seguir como certo ou errado.

Um sistema homogêneo de equações lineares sempre tem solução.

Comentários:

Um **sistema homogêneo de equações lineares**, ou seja, um **sistema linear homogêneo**, é sempre possível, isto é, sempre admite ao menos uma solução, a **solução trivial**.

Gabarito: CERTO.

Solução de um sistema linear

Pessoal, até o momento o estudo foi mais voltado para a **construção de uma base teórica**. A partir de agora, temos que **redobrar a atenção**.

Solução por substituição

A **solução por substituição** consiste em isolar uma variável em uma equação e substituir em outra equação. Veja o próximo exemplo:



Encontre a solução do seguinte sistema linear: $\begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$.

A partir da segunda equação, podemos isolar y :

$$2x + y = 4$$
$$y = 4 - 2x$$

Substituindo esse y na primeira equação, temos:

$$3x + 2y = 2$$
$$3x + 2 \cdot (4 - 2x) = 2$$
$$3x - 8 - 4x = 2$$
$$-x + 8 = 2$$
$$-x = -6$$
$$x = 6$$

Como $y = 4 - 2x$, temos:

$$y = 4 - 2x$$
$$y = 4 - 2 \cdot 6$$
$$y = -8$$

Logo, a solução do sistema em questão é $(x, y) = (6, -8)$.

Solução por eliminação de variável

Consiste em eliminar variáveis por meio de uma **combinação linear** conveniente das equações do sistema linear. Vejamos dois exemplos:



Encontre a solução do seguinte sistema linear: $\begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 2x - 2y = 3 \end{cases}$

Ao realizar a soma das duas primeiras equações, isto é, a **combinação linear** $L_1 + L_2$, elimina-se a variável y :

$$\begin{array}{rcl} L_1 & 3x + 2y & = 2 \\ L_2 & 2x - 2y & = 3 \\ \hline L_1 + L_2 & 5x & = 5 \end{array}$$

Dividindo ambos os lados da equação por 5, ficamos com:

$$x = 1$$

Para obter y , podemos substituir o valor de x em qualquer uma das equações do sistema linear. Vamos substituir na **primeira**:

$$\begin{aligned} 3x + 2y &= 2 \\ 3 \cdot 1 + 2y &= 2 \\ 2y &= 2 - 3 \\ 2y &= -1 \\ y &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Logo, a solução do sistema em questão é $(x, y) = \left(1, -\frac{1}{2}\right)$.

Encontre a solução do seguinte sistema linear: $\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 2y + 3z = 9 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$

Ao realizar a **combinação linear** $L_1 + (-1)L_3$, elimina-se as variáveis x e z :

$$\begin{array}{rcl} L_1 & x + 2y + z = & 5 \\ (-1)L_3 & -x - y - z = & -3 \\ \hline L_1 + (-1)L_3 & y & = 2 \end{array}$$

Ao realizar a **combinação linear** $L_2 + (-2)L_3$, elimina-se as variáveis x e y :

$$\begin{array}{rcl} L_2 & 2x + 2y + 3z = & 9 \\ (-2)L_3 & -2x - 2y - 2z = & -6 \\ \hline L_2 + (-2)L_3 & & z = 3 \end{array}$$

Temos, portanto, que $y = 2$ e $z = 3$. Para obter x , **podemos substituir esses valores em qualquer uma das equações do sistema linear**. Vamos substituir na **terceira**:

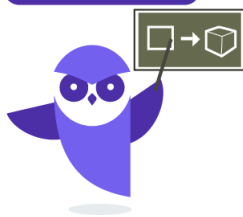
$$\begin{aligned} x + y + z &= 3 \\ x + 2 + 3 &= 3 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

Portanto, a solução do sistema linear é $(x, y, z) = (-2, 2, 3)$.

Solução pela soma das equações do sistema

Pessoal, existem casos em que a solução do sistema linear é obtida de modo mais rápido realizando a **soma de todas as equações do sistema**. Vejamos um exemplo:

EXEMPLIFICANDO



Encontre a solução do seguinte sistema linear:
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + z = 4 \\ y + z = 5 \end{cases}$$

Somando todas as equações do sistema, isto é, realizando a combinação linear $L_1 + L_2 + L_3$, temos:

$$\begin{array}{rcl} L_1 & x + y & = 3 \\ L_2 & x & + z = 4 \\ L_3 & & y + z = 5 \\ \hline L_1 + L_2 + L_3 & 2x + 2y + 2z & = 12 \end{array}$$

Ficamos com:

$$\begin{aligned} 2(x + y + z) &= 12 \\ x + y + z &= 6 \end{aligned}$$

A partir dessa informação, podemos subtrair cada equação do sistema linear de $x + y + z = 6$.

$$\begin{array}{rcl} x + y + z & = & 6 \\ (-1)L_1 & -x - y & = -3 \\ \hline & & z = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x + y + z & = & 6 \\ (-1)L_2 & -x + \quad -z & = -4 \\ \hline & y & = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x + y + z & = & 6 \\ (-1)L_3 & -y - z & = -5 \\ \hline x & & = 1 \end{array}$$

Portanto, a solução do sistema linear é $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

HORA DE PRATICAR!



(MPE SC/2022) No sistema

$$\begin{cases} 3a + b + c + d = 16 \\ a + 3b + c + d = 6 \\ a + b + 3c + d = 14 \\ a + b + c + 3d = 12 \end{cases}$$

o valor de a é:

- a) -1;
- b) 1;
- c) 2;
- d) 3;
- e) 4.

Comentários:

Ao somar todas as equações do sistema linear, temos:

$$\begin{array}{rcl} 3a + b + c + d & = & 16 \\ a + 3b + c + d & = & 6 \\ a + b + 3c + d & = & 14 \\ a + b + c + 3d & = & 12 \\ \hline 6a + 6b + 6c + 6d & = & 48 \end{array}$$

Ficamos com:

$$6(a + b + c + d) = 48$$

$$a + b + c + d = 8$$

A partir dessa informação, podemos subtrair $a + b + c + d = 8$ da primeira equação do sistema linear.

$$\begin{array}{r} 3a + b + c + d = 16 \\ -a - b - c - d = -8 \\ \hline 2a = 8 \end{array}$$

Logo, dividindo os dois lados da equação por 2, temos $a = 4$.

Gabarito: Letra E.

Teorema de Cramer

Primeiramente, deve-se entender que o **Teorema de Cramer** só pode ser utilizado quando o **número de equações** do sistema linear (n) é **igual** ao **número de incógnitas**. Nesse caso, a **matriz dos coeficientes** (A) do sistema linear será **quadrada**, de dimensão $n \times n$.

Considere, então, um sistema linear escrito na forma matricial:

$$A_{n \times n} X_{n \times 1} = B_{n \times 1}$$

Vamos chamar de D o **determinante da matriz dos coeficientes** (A). Ou seja:

$$D = \det A$$

O **Teorema de Cramer** nos diz duas coisas:

- 1) Se $D \neq 0$, o **sistema é possível e determinado** (SPD), apresentando **solução única**.
- 2) Sendo $D \neq 0$, a solução única $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ do sistema linear é tal que:

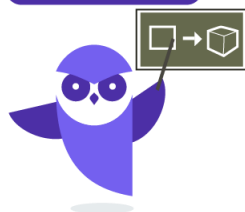
$$\alpha_i = \frac{D_i}{D}$$

Onde D_i é o determinante da matriz que se obtém a partir de $A_{n \times n}$ substituindo a coluna i pela matriz $B_{n \times 1}$.

Professor, não entendi nada!

Calma, concurseiro. O entendimento só virá com o desenvolvimento do próximo exemplo. Ao acompanhá-lo, o **Teorema de Cramer** fica mais claro.

EXEMPLIFICANDO



Encontre a solução do seguinte sistema linear $\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 2y + 3z = 9 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$ pelo Teorema de Cramer.

Ao representar o sistema linear na sua forma matricial, temos $AX = B$, sendo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Primeiro, devemos obter o determinante da matriz A :

$$D = \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicando a **Regra de Sarrus**, ficamos com:

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D = [1 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 1] - [1 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 1]$$

$$D = 10 - 9$$

$$D = 1$$

Como $D \neq 0$, o sistema é **possível e determinado (SPD)**, sendo possível aplicar o teorema.

Obtenção de x

Para obter x , vamos utilizar a seguinte relação:

$$x = \frac{D_x}{D}$$

Já temos o valor do determinante D . Nesse momento, devemos obter D_x .

D_x é o determinante da matriz que se obtém a partir da matriz A substituindo a **coluna dos coeficientes da variável x** pela matriz B .

Coeficientes de x

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 9 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicando a **Regra de Sarrus**, ficamos com:

$$\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 2 & 1 & 5 & 2 & \\ 9 & 2 & 3 & 9 & 2 & \\ 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & \end{array}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D_x = [5 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 3 + 1 \cdot 9 \cdot 1] - [1 \cdot 2 \cdot 3 + 5 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 9 \cdot 1]$$

$$D_x = 37 - 39$$

$$D_x = -2$$

Logo:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-2}{1}$$

$$x = -2$$

Obtenção de y

D_y é o determinante da matriz que se obtém a partir da matriz A substituindo a **coluna dos coeficientes da variável y** pela matriz B .

Coefficientes de y

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicando a **Regra de Sarrus**, ficamos com:

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 1 & 1 & 5 & \\ 2 & 9 & 3 & 2 & 9 & \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & \end{array}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D_y = [1 \cdot 9 \cdot 1 + 5 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 3] - [1 \cdot 9 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 3 + 5 \cdot 2 \cdot 1]$$

$$D_y = 30 - 28$$

$$D_y = 2$$

Logo:

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{2}{1}$$

$$\boxed{y = 2}$$

Obtenção de z

D_z é o determinante da matriz que se obtém a partir da matriz A substituindo a coluna dos coeficientes da variável z pela matriz B .

Coeficientes de z

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 9 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Aplicando a **Regra de Sarrus**, ficamos com:

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D_z = [1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 9 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \cdot 1] - [5 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 9 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 3]$$

$$D_z = 34 - 31$$

$$\boxed{D_z = 3}$$

Logo:

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{3}{1}$$

$$\boxed{z = 3}$$

Portanto, a solução do sistema linear é $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

Método do escalonamento

O **método do escalonamento**, também conhecido por **Eliminação Gaussiana**, sem dúvidas é o melhor meio para se resolver sistemas lineares.

Esse método nos traz um **passo a passo**, uma "**receita de bolo**". **Não é necessário ter uma "sacada" para resolver o sistema**. Além disso, **não precisamos resolver determinantes**, como acontece no **Teorema de Cramer**.

O método consiste em **obter um sistema equivalente** ao sistema original em que o **número de variáveis explícitas diminui de equação para equação**. Em outras palavras, o número de coeficientes nulos aumenta de equação para equação.

Considere o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 2x + 4y + 4z = 22 \\ 2x + 4y + 3z = 10 \end{cases}$$

A ideia do método do escalonamento é chegar no seguinte sistema equivalente:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 3y + 3z = 18 \\ -z = -12 \end{cases}$$

Dizemos que este sistema é um **sistema escalonado** porque o número de variáveis explícitas diminui de equação para equação. Note que na **primeira equação** temos 3 variáveis explícitas, na **segunda equação** temos 2 variáveis e, na **última equação**, temos apenas uma variável explícita.

Veja como o **sistema escalonado** é interessante: a partir da **última equação**, obtemos o valor de **z**. Na **penúltima equação** conseguimos obter o valor de **y**, pois já temos o valor de z. Por fim, na **primeira equação**, conseguimos obter o valor de **x**, pois já temos y e z.

Ok, professor. Mas como obtenho esse sistema escalonado?

Para obter o sistema escalonado, devemos seguir os seguintes passos:

- Colocar como 1ª equação uma que apresente a 1ª incógnita;
- Anular a 1ª incógnita de todas as equações (exceto da 1ª) fazendo uso da 1ª equação;
- Anular a 2ª incógnita de todas as equações (exceto da 1ª e da 2ª) fazendo uso da 2ª equação;
- Anular a 3ª incógnita de todas as equações (exceto da 1ª, da 2ª e da 3ª) fazendo uso da 3ª equação;
- E assim sucessivamente, até que tenhamos usado todas as equações.

Vamos aprender na prática.



Encontre a solução do seguinte sistema linear $\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 2x + 4y + 4z = 22 \\ 2x + 4y + 3z = 10 \end{cases}$ pelo método do escalonamento.

- Note que a 1ª equação já apresenta a 1ª incógnita (x).
- Devemos, agora, eliminar a 1ª incógnita (x) de todas as equações (exceto da 1ª) fazendo uso da 1ª equação.

Temos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 2x + 4y + 4z = 22 \\ 2x + 4y + 3z = 10 \end{cases}$$

Fazendo $L_2 \leftarrow 1L_2 + (-1)L_1$, obtemos um sistema linear equivalente:

$$\sim \begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 3y + 3z = 18 \\ 2x + 4y + 3z = 10 \end{cases}$$

Fazendo $L_3 \leftarrow 1L_3 + (-1)L_1$, obtemos um sistema linear equivalente:

$$\sim \begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 3y + 3z = 18 \\ 3y + 2z = 6 \end{cases}$$

- Devemos, agora, eliminar a 2ª incógnita (y) de todas as equações (exceto da 1ª e da 2ª) fazendo uso da 2ª equação.

Fazendo $L_3 \leftarrow 1L_3 + (-1)L_2$, obtemos um sistema linear equivalente:

$$\sim \begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 3y + 3z = 18 \\ -1z = -12 \end{cases}$$

Observe que obtemos um sistema escalonado. Nesse momento, devemos parar o escalonamento e obter a solução a partir da **última equação**.

$$\begin{aligned} -1z &= -12 \\ z &= 12 \end{aligned}$$

Da **segunda equação**, temos:

$$\begin{aligned} 3y + 3z &= 18 \\ 3y + 3 \cdot 12 &= 18 \\ 3y &= -18 \\ y &= -6 \end{aligned}$$

Da **primeira equação**, temos:

$$\begin{aligned} 2x + y + z &= 4 \\ 2x + (-6) + 12 &= 4 \\ 2x + 6 &= 4 \end{aligned}$$

$$2x = -2$$

$$x = -1$$

Portanto, a solução do sistema linear é $(x, y, z) = (-1, -6, 12)$.

Observe que, no problema anterior, obtivemos a seguinte sequência de sistemas equivalentes:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 2x + 4y + 4z = 22 \\ 2x + 4y + 3z = 10 \end{cases} \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + (-1)L_1]{\sim} \begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 3y + 3z = 18 \\ 2x + 4y + 3z = 10 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-1)L_1]{\sim} \begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 3y + 3z = 18 \\ 3y + 2z = 6 \end{cases}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-1)L_2]{\sim} \begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ 3y + 3z = 18 \\ -1z = -12 \end{cases}$$

Uma outra forma de escalonar o sistema é utilizando a **matriz completa do sistema** $[A|B]$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 22 \\ 2 & 4 & 3 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + (-1)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 3 & 18 \\ 2 & 4 & 3 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-1)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 3 & 18 \\ 0 & 3 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-1)L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 3 & 18 \\ 0 & 0 & -1 & -12 \end{bmatrix}$$



Dê preferência ao escalonamento por meio da matriz completa do sistema. Isso porque ela traz maior agilidade no escalonamento, pois não é necessário escrever diversas vezes as incógnitas x , y e z .

Para evitar trabalhar com frações na hora de escalonar um sistema, um recurso interessante é alterar a ordem das equações. Veremos isso na resolução do primeiro exercício a seguir.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Rezende/2019) O valor de x no sistema linear a seguir é:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 19 \\ x + 2y + z = 12 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Comentários:

Vamos resolver essa questão pelo **método do escalonamento**, fazendo uso da **matriz completa do sistema**. Inicialmente, temos:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 19 \\ x + 2y + z = 12 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

Note que, para iniciar o escalonamento, teríamos que fazer $L_2 \leftarrow 1L_2 + \left(-\frac{1}{2}\right)L_1$ para eliminar a incógnita x da segunda equação. Para evitar trabalhar com números fracionários, vamos trocar a primeira e a segunda equação de lugar:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 12 \\ 2x + y + 3z = 19 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

A **matriz completa do sistema** é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 12 \\ 2 & 1 & 3 & 19 \\ 3 & -1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

- Note que a 1ª equação já apresenta a 1ª incógnita (x).
- Devemos, agora, eliminar a 1ª incógnita (x) de todas as equações (exceto da 1ª) fazendo uso da 1ª equação.

Fazendo $L_2 \leftarrow 1L_2 + (-2)L_1$, obtemos um sistema linear equivalente:

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 12 \\ 0 & -3 & 1 & -5 \\ 3 & -1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Fazendo $L_3 \leftarrow 1L_3 + (-3)L_1$, obtemos um sistema linear equivalente:

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 12 \\ 0 & -3 & 1 & -5 \\ 0 & -7 & -2 & -29 \end{bmatrix}$$

- Devemos, agora, eliminar a 2ª incógnita (y) de todas as equações (exceto da 1ª e da 2ª) fazendo uso da 2ª equação.

Fazendo $L_3 \leftarrow 1L_3 + \left(-\frac{7}{3}\right)L_2$, obtemos um sistema linear equivalente:

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 12 \\ 0 & -3 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & -\frac{13}{3} & -\frac{52}{3} \end{bmatrix}$$

Note, portanto, que obtivemos o seguinte sistema equivalente:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 12 \\ -3y + z = -5 \\ -\frac{13}{3}z = -\frac{52}{3} \end{cases}$$

Da **última equação**, temos:

$$\begin{aligned} -\frac{13}{3}z &= -\frac{52}{3} \\ 13z &= 52 \\ \mathbf{z} &= \mathbf{4} \end{aligned}$$

Da **segunda equação**, temos:

$$\begin{aligned} -3y + z &= -5 \\ -3y + 4 &= -5 \\ -3y &= -9 \\ \mathbf{y} &= \mathbf{3} \end{aligned}$$

Da **primeira equação**, temos:

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 12 \\ x + 2 \cdot 3 + 4 &= 12 \\ x &= 12 - 4 - 6 \\ \mathbf{x} &= \mathbf{2} \end{aligned}$$

Portanto, o valor de x é 2.

Gabarito: Letra B.

DISCUSSÃO DE UM SISTEMA LINEAR

Discussão de um Sistema Linear

Discussão por Teorema de Cramer

Para fins de **discussão do sistema linear**, o **Teorema de Cramer** tem serventia quando obtemos $D \neq 0$ ou quando o sistema é homogêneo.

Teorema de Cramer

$$D \neq 0$$

Sistema Possível e Determinado (SPD)

$$D = 0$$

Sistema Possível e Indeterminado (SPI)

Sistema Impossível (SI)

Sistema Linear Homogêneo

$$D \neq 0$$

Sistema Possível e Determinado (SPD)

Admite somente a solução trivial

$$D = 0$$

Sistema Possível e Indeterminado (SPI)

Admite a solução trivial e infinitas outras

Discussão pelo Método do Escalonamento

Passo 1: Escalonar o sistema linear.

Passo 2: Analisar o sistema linear escalonado.

- Se obtivermos uma equação da forma $0x + 0y + 0z + 0w = b$, com $b \neq 0$, temos um **sistema impossível (SI)**;
- **Caso contrário**, temos duas possibilidades:
 - ▶ Se o número de **equações** for **igual** ao número de **incógnitas**, temos um **sistema possível e determinado (SPD)**.
 - ▶ Se o número de **equações** for **menor** do que o número de **incógnitas**, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**.

No escalonamento, se obtivermos uma equação da forma $0x + 0y + 0z + 0w = 0$, **devemos eliminar essa equação do sistema linear**, pois essa equação é uma combinação linear das outras.

Introdução

Vimos que um sistema linear pode ser classificado de três formas:

- **Sistema Possível e Determinado (SPD)**: o sistema apresenta uma única solução;
- **Sistema Possível e Indeterminado (SPI)**: o sistema apresenta infinitas soluções; e
- **Sistema Impossível (SI)**: ocorre quando o sistema **não apresenta solução**.

A **discussão de um sistema linear** trata justamente dessa classificação, de modo a determinar se o sistema linear é SPD, SPI ou SI.

Discussão por Teorema de Cramer

Vimos que é possível obter a solução de um sistema linear por meio do **Teorema de Cramer**:

$$x = \frac{D_x}{D} ; y = \frac{D_y}{D} ; z = \frac{D_z}{D}$$

Lembre-se de que a condição para aplicar o teorema é **$D \neq 0$** , isto é, o **determinante** da **matriz dos coeficientes** (**matriz incompleta do sistema**) deve ser diferente de zero. Nesse caso, o **sistema é possível e determinado (SPD)**, apresentando **solução única**.

Por outro lado, quando **$D = 0$** , podemos ter um **sistema possível indeterminado (SPI)** ou um **sistema impossível (SI)**.

Teorema de Cramer

$$D \neq 0$$

Sistema Possível e
Determinado (SPD)

$$D = 0$$

Sistema Possível e
Indeterminado (SPI)

Sistema Impossível (SI)

Um caso interessante ocorre quando temos um **sistema linear homogêneo**. Lembre-se de que esse sistema sempre admite solução, a **solução trivial**. Nesse caso, **esse sistema não pode ser impossível**, de modo que, se **$D = 0$** , necessariamente ele é **possível e indeterminado (SPI)**.

Sistema Linear Homogêneo

$$D \neq 0$$

Sistema Possível e Determinado (SPD)

Admite somente a solução trivial

$$D = 0$$

Sistema Possível e Indeterminado (SPI)

Admite a solução trivial e infinitas outras

Professor, quando $D = 0$ e o sistema não é homogêneo, como vou diferenciar o SPI do SI?

Excelente pergunta! Nesse caso, o **Teorema de Cramer** nos deixa na mão. Devemos utilizar o **Método do Escalonamento**, que será visto no próximo tópico.

ESCLARECENDO!



Para fins de **discussão do sistema linear**, o **Teorema de Cramer** tem serventia quando obtemos $D \neq 0$ ou quando o sistema é homogêneo.

No caso em que $D = 0$ e o sistema não é homogêneo, ficamos na dúvida entre **SPI** e **SI**. Para sanar essa questão, deve-se utilizar o **Método do Escalonamento**.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. SJC/2019) Considere o sistema linear S , representado da seguinte forma matricial:

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

O sistema S é:

- a) impossível se $ad - bc = 0$
- b) impossível se $ad - bc \neq 0$
- c) possível e determinado se $ad - bc = 0$
- d) possível e determinado se $ad - bc \neq 0$
- e) possível e indeterminado se $ad - bc \neq 0$

Comentários:

Observe que o **sistema linear** em questão é **homogêneo**, pois os termos independentes são nulos.

Nesse caso, sendo D o determinante da matriz dos coeficientes:

- Se $D \neq 0$, temos um **sistema possível e determinado (SPD)**;
- Se $D = 0$, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**.

O determinante da matriz dos coeficientes é:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Logo:

- Se $ad - bc \neq 0$, temos um **sistema possível e determinado (SPD)**;
- Se $ad - bc = 0$, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**.

O **gabarito**, portanto, é **letra D**.

Gabarito: Letra D.

(TRANSPETRO/2018) Sistemas lineares homogêneos possuem, pelo menos, uma solução e, portanto, nunca serão considerados impossíveis. O sistema linear dado abaixo possui infinitas soluções.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + \alpha y + z = 0 \\ \alpha x + \alpha y + 2z = 0 \end{cases}$$

Qual o maior valor possível para α ?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Comentários:

Temos um **sistema linear homogêneo** com **infinitas soluções**. Logo, além de homogêneo, o sistema é **possível e indeterminado (SPI)**.

Portanto, devemos ter $D = 0$, ou seja, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & \alpha & 2 \end{vmatrix} = 0$. Aplicando a **Regra de Sarrus** no determinante D , temos:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha & 2 & \alpha & \alpha \end{vmatrix}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D = [1. \alpha. 2 + 1. 1. \alpha + 1. 1. \alpha] - [1. \alpha. \alpha + 1. 1. \alpha + 1. 1. 2]$$

$$D = [4\alpha] - [\alpha^2 + \alpha + 2]$$

$$D = -\alpha^2 + 3\alpha - 2$$

Como $D = 0$, temos:

$$-\alpha^2 + 3\alpha - 2 = 0$$

$$\alpha^2 - 3\alpha + 2 = 0$$

Aplicando a **Fórmula de Bhaskara**:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4.1.2$$

$$\Delta = 1$$

$$\alpha = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\alpha = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2.1}$$

$$\alpha = \frac{3 \pm 1}{2}$$

$$\alpha_1 = 2 ; \alpha_2 = 1$$

Logo, o maior valor possível para α é 2.

Gabarito: Letra C.

Discussão pelo Método do Escalonamento

Podemos classificar um sistema linear em SPD, SPI e SI de maneira inequívoca por meio do escalonamento. Para tanto, deve-se seguir os seguintes passos:

Passo 1: Escalonar o sistema linear.

Passo 2: Analisar o sistema linear escalonado.

- Se obtivermos uma equação da forma $0x + 0y + 0z + 0w = b$, com $b \neq 0$, temos um **sistema impossível (SI)**;
- **Caso contrário**, temos duas possibilidades:
 - Se o número de **equações** for **igual** ao número de **incógnitas**, temos um **sistema possível e determinado (SPD)**.
 - Se o número de **equações** for **menor** do que o número de **incógnitas**, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**.

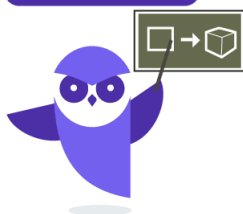
FIQUE ATENTO!



No escalonamento, se obtivermos uma equação da forma $0x + 0y + 0z + 0w = 0$, **devemos eliminar essa equação do sistema linear**, pois essa equação é uma combinação linear das outras.

Vamos realizar três exemplos para que não reste dúvida quanto ao método.

EXEMPLIFICANDO



Classifique o sistema linear $\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + z = 3 \\ 4x + 7y + 3z = 8 \end{cases}$.

Vamos escalonar o sistema fazendo uso da **matriz completa do sistema**.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 7 & 3 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + (-2)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 4 & 7 & 3 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-4)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-1)L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A última equação do sistema escalonado, dada por $0x + 0y + 0z = 1$, indica que estamos diante de um **sistema impossível (SI)**.

Classifique o sistema linear $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + 3y + 2z = 2 \\ 4x + 9y + 5z = 5 \end{cases}$.

Vamos escalonar o sistema fazendo uso da **matriz completa do sistema**.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 9 & 5 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + (-1)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 9 & 5 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-4)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-1)L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A última equação do sistema escalonado, dada por $0x + 0y + 0z = 0$, deve ser eliminada. O sistema linear em questão é equivalente a:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Explicitando as variáveis, o sistema linear original equivale a:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

Veja que **o sistema anterior é escalonado**, pois o número de incógnitas diminui de equação para equação.

Trata-se de um **sistema escalonado** cujo **número de equações** (2) é **menor** do que o **número de incógnitas** (3). Logo, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**.

Classifique o sistema linear $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + 3y + 2z = 2 \\ 2x + 3y + 1z = 3 \end{cases}$.

Vamos escalonar o sistema fazendo uso da **matriz completa do sistema**.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + (-1)L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + (-2)L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + (-\frac{5}{4})L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Explicitando as variáveis, o sistema linear original equivale a:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 4y + z = 1 \\ -\frac{1}{4}z = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

Veja que **o sistema acima é escalonado**, pois o número de incógnitas diminui de equação para equação.

Trata-se de um **sistema escalonado** cujo **número de equações** (3) é **igual** ao **número de incógnitas** (3). Logo, temos um **sistema possível e determinado (SPD)**.

Vamos praticar o que aprendemos nessa seção.

HORA DE PRATICAR!



(STN/2013) Dado o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 3x + 6y = 9 \end{cases}$$

É correto afirmar que:

- a) o sistema não possui solução.
- b) o sistema possui uma única solução.
- c) $x = 1$ e $y = 2$ é uma solução do sistema.
- d) o sistema é homogêneo.
- e) o sistema possui mais de uma solução.

Comentários:

Vamos escalonar o sistema fazendo uso da **matriz completa do sistema**. Temos:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Realizando $L_2 = 1L_2 + \left(-\frac{3}{2}\right)L_1$, ficamos com:

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A última equação do sistema escalonado, dada por $0x + 0y = 0$, pode ser eliminada. O sistema linear em questão é equivalente a:

$$\sim [2 \quad 4 \quad 6]$$

Explicitando as variáveis, o sistema linear original equivale a:

$$\{x + 2y = 6\}$$

Trata-se de um **sistema escalonado** cujo **número de equações** (1) é **menor** do que o **número de incógnitas** (2). Logo, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**. Isso significa que o sistema possui mais de uma solução, isto é, possui infinitas soluções. O **gabarito**, portanto, é **letra E**.

Gabarito: Letra E.

(CGU/2008) Considerando o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ 2x_1 + px_2 = q \end{cases}$$

pode-se corretamente afirmar que

- a) se $p = -2$ e $q \neq 4$, então o sistema é impossível.
- b) se $p \neq -2$ e $q = 4$, então o sistema é possível e indeterminado.
- c) se $p = -2$, então o sistema é possível e determinado.
- d) se $p = -2$ e $q \neq 4$, então o sistema é possível e indeterminado.
- e) se $p = 2$ e $q = 4$, então o sistema é impossível.

Comentários:

Essa questão é um excelente resumo do que vimos quanto à **discussão de um sistema linear**.

Inicialmente, vamos utilizar o **Teorema de Cramer**.

O determinante D da **matriz dos coeficientes** é:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & p \end{vmatrix}$$
$$D = [1 \times p] - [(-1) \times 2]$$
$$D = p - (-2)$$
$$D = p + 2$$

Pelo **Teorema de Cramer**, sabemos que **o sistema é possível e determinado (SPD)** quando $D \neq 0$, isto é, quando:

$$p + 2 \neq 0$$
$$p \neq -2$$

Para o caso em que $D = 0$, isto é, **quando $p = -2$** , podemos ter tanto um **sistema possível e indeterminado (SPI)** quanto um **sistema impossível (SI)**.

Para saber o que acontece para o caso em que $p = -2$, devemos escalonar o sistema. Temos:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ 2x_1 - 2x_2 = q \end{cases}$$

Na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & q \end{bmatrix}$$

Realizando $L_2 = 1L_2 + (-2)L_1$, temos:

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & q - 4 \end{bmatrix}$$

Note que:

- Se $(q - 4)$ for diferente de zero, isto é, **se $q \neq 4$** , teremos um **sistema impossível (SI)**, pois haverá uma equação da forma $0x_1 + 0x_2 = (q - 4)$ com $(q - 4) \neq 0$.
- Por outro lado, **se $q = 4$** , ficamos com:

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A última equação do sistema escalonado, dada por $0x_1 + 0x_2 = 0$, pode ser eliminada. O sistema linear em questão é equivalente a:

$$\sim [1 \quad -1 \quad 2]$$

Explicitando as variáveis, o sistema linear original equivale a:

$$\{x_1 - x_2 = 2$$

Trata-se de um **sistema escalonado** cujo **número de equações** (1) é menor do que o **número de incógnitas** (2). Logo, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**.

Em resumo, temos o seguinte:

- $p \neq -2 \rightarrow$ **Sistema Possível e Determinado (SPD)**;
- $p = -2$ e $q \neq 4 \rightarrow$ **Sistema Impossível (SI)**;
- $p = -2$ e $q = 4 \rightarrow$ **Sistema Possível e Indeterminado (SPI)**.

O **gabarito**, portanto, é **letra A**.

Gabarito: Letra A.

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

Solução de Sistemas Lineares

1.(FGV/MPE SC/2022) Sabe-se que $\begin{cases} 2x - y = 9 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$.

O valor de $x + y$ é:

- a) 16;
- b) 18;
- c) 24;
- d) 26;
- e) 30.

Comentários:

Vamos resolver o sistema linear por **substituição**.

A partir da primeira equação, podemos isolar y :

$$2x - y = 9$$

$$2x - 9 = y$$

$$y = 2x - 9$$

Substituindo esse valor na segunda equação, temos:

$$3x - 2y = 5$$

$$3x - 2(2x - 9) = 5$$

$$3x - 4x + 18 = 5$$

$$-x = 5 - 18$$

$$-x = -13$$

$$x = 13$$

Substituindo o valor de x em $y = 2x - 9$, temos:

$$y = 2x - 9$$

$$y = 2 \times 13 - 9$$

$$y = 26 - 9$$

$$y = 17$$

Logo:

$$\begin{aligned}x + y &= 13 + 17 \\ &= 30\end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

2.(FGV/SEFAZ AM/2022) x e y são tais que $4x + 5y = 80$ e $6x + 7y = 116$. O valor de $2x + 3y$ é:

- a) 38
- b) 40
- c) 42
- d) 44
- e) 46

Comentários:

Vamos resolver o sistema linear por **substituição**. Temos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 4x + 5y = 80 \\ 6x + 7y = 116 \end{cases}$$

A partir da primeira equação, podemos isolar x :

$$4x + 5y = 80$$

$$4x = 80 - 5y$$

$$x = \frac{80 - 5y}{4}$$

Substituindo o valor de x na segunda equação, temos:

$$6x + 7y = 116$$

$$6 \times \left(\frac{80 - 5y}{4} \right) + 7y = 116$$

$$3 \times \left(\frac{80 - 5y}{2} \right) + 7y = 116$$

$$3 \times (40 - 2,5y) + 7y = 116$$

$$120 - 7,5y + 7y = 116$$

$$-0,5y = 116 - 120$$

$$-0,5y = -4$$

$$y = \frac{-4}{-0,5}$$

$$y = 8$$

Substituindo o valor de y em $x = \frac{80-5y}{4}$, temos:

$$x = \frac{80 - 5y}{4}$$

$$x = \frac{80 - 5 \times 8}{4}$$

$$x = \frac{80 - 40}{4}$$

$$x = \frac{40}{4}$$

$$x = 10$$

Logo, o valor procurado é:

$$2x + 3y$$

$$= 2 \times 10 + 3 \times 8$$

$$= 20 + 24$$

$$= 44$$

Gabarito: Letra D.

3.(FGV/CGU/2022) Considere o sistema linear $\begin{cases} x - 2y + z = 4 \\ -3x + y + 2z = 3 \end{cases}$.

Sabe-se que $x + y > 100$.

O menor valor inteiro de z que satisfaz as condições dadas é:

- a) 52;
- b) 53;
- c) 54;
- d) 55;
- e) 56.

Comentários:

Note o número de equações do sistema é superior ao número de incógnitas e, portanto, não podemos determinar os valores de x , y e z .

Para resolver o problema, vamos **escrever x em função da variável z** , depois vamos **escrever y em função da variável z** para, em seguida, **substituir os valores encontrados na desigualdade $x + y > 100$** ,

Escrever x em função da variável z

Vamos obter uma relação entre x e z eliminando a variável y .

Ao realizar a **combinação linear** $L_1 + 2L_2$, temos:

$$\begin{array}{rcl} L_1 & x - 2y + z & = 4 \\ 2L_2 & -6x + 2y + 4z & = 6 \\ \hline L_1 + 2L_2 & -5x & + 5z = 10 \end{array}$$

Escrevendo x em função de z , temos:

$$-5x + 5z = 10$$

$$5x = 5z - 10$$

$$\boxed{x = z - 2}$$

Escrever y em função da variável z

Vamos obter uma relação entre y e z eliminando a variável x .

Ao realizar a **combinação linear** $3L_1 + L_2$, temos:

$$\begin{array}{rcl} 3L_1 & 3x - 6y + 3z & = 12 \\ L_2 & -3x + y + 2z & = 3 \\ \hline 3L_1 + L_2 & & -5y + 5z = 15 \end{array}$$

Escrevendo y em função de z , temos:

$$-5y + 5z = 15$$

$$5y = 5z - 15$$

$$y = z - 3$$

Substituir os valores encontrados na desigualdade $x + y > 100$

Ao realizar a substituição, temos:

$$x + y > 100$$

$$(z - 2) + (z - 3) > 100$$

$$2z - 5 > 100$$

$$2z > 105$$

$$z > 52,5$$

Logo, o **menor valor inteiro de z** que satisfaz as condições dadas é **53**.

Gabarito: Letra B.

4. (FGV/MPE SC/2022) No sistema

$$\begin{cases} 3a + b + c + d = 16 \\ a + 3b + c + d = 6 \\ a + b + 3c + d = 14 \\ a + b + c + 3d = 12 \end{cases}$$

o valor de a é:

- a) -1 ;
- b) 1 ;
- c) 2 ;
- d) 3 ;
- e) 4 .

Comentários:

Ao somar todas as equações do sistema linear, temos:

$$\begin{array}{r} 3a + b + c + d = 16 \\ a + 3b + c + d = 6 \\ a + b + 3c + d = 14 \\ a + b + c + 3d = 12 \\ \hline 6a + 6b + 6c + 6d = 48 \end{array}$$

Ficamos com:

$$6(a + b + c + d) = 48$$

$$\mathbf{a + b + c + d = 8}$$

A partir dessa informação, podemos subtrair $\mathbf{a + b + c + d = 8}$ da primeira equação do sistema linear.

$$\begin{array}{r} 3a + b + c + d = 16 \\ -a - b - c - d = -8 \\ \hline 2a \qquad \qquad = 8 \end{array}$$

Logo, dividindo os dois lados da equação por 2, temos $\mathbf{a = 4}$.

Gabarito: Letra E.

5. (FGV/TCE TO/2022) Considere o sistema:

$$\begin{cases} x + y + 5z = 0 \\ x + 5y + z = 14 \\ 5x + y + z = 28 \end{cases}$$

O valor de x é:

- a) $3/2$;
- b) $5/2$;
- c) $7/2$;
- d) $9/2$;
- e) $11/2$.

Comentários:

Ao somar todas as equações do sistema linear, temos:

$$\begin{array}{r} x + y + 5z = 0 \\ x + 5y + z = 14 \\ 5x + y + z = 28 \\ \hline 7x + 7y + 7z = 42 \end{array}$$

Ficamos com:

$$7(x + y + z) = 42$$

$$x + y + z = \frac{42}{7}$$

$$x + y + z = 6$$

A partir dessa informação, podemos subtrair $x + y + z = 6$ da terceira equação do sistema linear.

$$\begin{array}{r} 5x + y + z = 28 \\ -x - y - z = -6 \\ \hline 4x = 22 \end{array}$$

Portanto:

$$x = \frac{22}{4}$$

$$x = \frac{11}{2}$$

Gabarito: Letra E.

6. (FGV/FEMPAR/2021) A manipulação das equações de um sistema linear pode gerar novas equações lineares mais simples que as originais. Ao serem incorporadas ao conjunto original, as novas equações podem contribuir na busca por soluções do sistema.

Considere o sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas dado por

$$\begin{cases} 3a - 2b + c = 9 \\ a + 3b - 2c = 11 \\ -2a + b + 3c = 13 \end{cases}$$

É correto afirmar que $a + b + c$ vale

- a) 16,5.
- b) 18,5.
- c) 19.
- d) 32,5.
- e) 33.

Comentários:

Ao somar todas as equações do sistema linear, temos:

$$\begin{array}{r} 3a - 2b + c = 9 \\ a + 3b - 2c = 11 \\ -2a + b + 3c = 13 \\ \hline 2a + 2b + 2c = 33 \end{array}$$

Ficamos com:

$$2(a + b + c) = 33$$

$$a + b + c = \frac{33}{2}$$

$$a + b + c = 16,5$$

Gabarito: Letra A.

7.(FGV/ALERO/2018) Considere o sistema linear

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 160 \\ 2x + 3y + z = 140 \\ 3x + y + 2z = 156 \end{cases}$$

O valor de x é:

- a) 20.
- b) 22.
- c) 24.
- d) 26.
- e) 28.

Comentários:

Vamos escalonar o sistema fazendo uso da **matriz completa do sistema**.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 160 \\ 2 & 3 & 1 & 140 \\ 3 & 1 & 2 & 156 \end{bmatrix} &\xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + (-2)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 160 \\ 0 & -1 & -5 & -180 \\ 3 & 1 & 2 & 156 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-3)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 160 \\ 0 & -1 & -5 & -180 \\ 0 & -5 & -7 & -324 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-5)L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 160 \\ 0 & -1 & -5 & -180 \\ 0 & 0 & 18 & 576 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

A partir da terceira equação, temos:

$$18z = 576$$

$$\mathbf{z = 32}$$

A partir da segunda equação, temos:

$$-y - 5z = -180$$

$$-y - 5.32 = -180$$

$$y = 180 - 160$$

$$y = 20$$

A partir da primeira equação, temos:

$$x + 2y + 3z = 160$$

$$x + 2.20 + 3.32 = 160$$

$$x = 160 - 40 - 96$$

$$x = 24$$

Logo, temos que $x = 24$. Portanto, o **gabarito** é **letra C**.

Uma outra forma de resolver o problema é pelo **Teorema de Cramer**. Temos que:

$$x = \frac{D_x}{D}$$

D é o determinante da **matriz dos coeficientes**:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D = [1.3.2 + 2.1.3 + 3.2.1] - [3.3.3 + 1.1.1 + 2.2.2]$$

$$D = 18 - 36$$

$$D = -18$$

D_x é o determinante da **matriz dos coeficientes substituindo a primeira coluna pela matriz dos termos independentes**:

$$\begin{vmatrix} 160 & 2 & 3 \\ 140 & 3 & 1 \\ 156 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D_x = [160.3.2 + 2.1.156 + 3.140.1] - [3.3.156 + 1.60.1.1 + 2.140.2]$$

$$D_x = 1692 - 2124 = -432$$

Logo:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-432}{-18}$$
$$x = 24$$

Novamente, obtemos que o **gabarito** é **letra C**.

Gabarito: Letra C.

▪

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Solução de um sistema linear

1.(CESGRANRIO/BNB/2024) Considere (x_0, y_0, z_0) a solução do sistema linear

$$\begin{cases} -2x + 2y + z = 3 \\ x + y - 3z = 11 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

A soma $x_0 + y_0 + z_0$ é igual a

- a) 3
- b) 7
- c) 10
- d) 11
- e) 21

Comentários:

Queremos obter a soma $x_0 + y_0 + z_0$, em que (x_0, y_0, z_0) é a solução do sistema linear. Note que, ao somar a primeira equação com a terceira, temos:

$$\begin{array}{rcl} L_1 & -2x + 2y + z & = 3 \\ L_3 & 3x - y & = 7 \\ \hline L_1 + L_3 & x + y + z & = 10 \end{array}$$

Logo, se (x_0, y_0, z_0) é a solução do sistema linear, **a soma $x_0 + y_0 + z_0$ é igual a 10.**

Gabarito: Letra C.

2. (IDECAN/Pref Maracanaú/2023) Em um grupo de amigos, Fernando, Giovane e Henrique têm alturas diferentes. Além disso, a soma das alturas de Fernando e Giovane é igual 3,36 metros, a soma das alturas de Giovane e Henrique é igual a 3,38 metros e a soma das alturas de Fernando e Henrique é igual a 3,50 metros.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a diferença entre as alturas de Henrique e Fernando é igual a

- a) 0,02 metros.
- b) 0,08 metros.
- c) 0,10 metros.

d) 0,14 metros.

Comentários:

Considere que Fernando, Giovane e Henrique têm as alturas f , g e h , respectivamente. Queremos obter a diferença entre as alturas de Henrique e Fernando, ou seja, queremos obter $h - f$.

Sabemos que:

- A soma das alturas de Fernando e Giovane é igual 3,36 metros: $f + g = 3,36$.
- A soma das alturas de Giovane e Henrique é igual a 3,38 metros: $g + h = 3,38$;
- A soma das alturas de Fernando e Henrique é igual a 3,50 metros: $f + h = 3,50$.

Note que temos um sistema linear com três equações e três incógnitas:

$$\begin{cases} f + g = 3,36 \text{ (Eq 1)} \\ g + h = 3,38 \text{ (Eq 2)} \\ f + h = 3,50 \text{ (Eq 3)} \end{cases}$$

Somando as três equações, temos:

$$2f + 2g + 2h = 3,36 + 3,38 + 3,60$$

$$2(f + g + h) = 10,34$$

$$f + g + h = \frac{10,34}{2}$$

$$f + g + h = 5,17 \text{ (S)}$$

Tomando esse resultado e subtraindo a Equação 1, podemos obter h :

$$\begin{array}{rcl} \text{S} & f + g + h & = 5,17 \\ \text{Eq 1} & f + g & = 3,36 \\ \hline \text{S} - \text{Eq 1} & & h = 1,81 \end{array}$$

Tomando o mesmo resultado e subtraindo a Equação 2, podemos obter f :

$$\begin{array}{rcl} \text{S} & f + g + h & = 5,17 \\ \text{Eq 2} & g + h & = 3,38 \\ \hline \text{S} - \text{Eq 2} & f & = 1,79 \end{array}$$

Logo:

$$\begin{aligned} h - f &= 1,81 - 1,79 \\ &= 0,02 \text{ metros} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

3. (IDECAN/Pref SCS/2023) Em uma loja de aplicativos móveis, com a proximidade da temporada de férias, a empresa decidiu antecipar suas promoções para o próximo ano. Foram anunciados três pacotes distintos:

- Pacote 1: Compre 3 jogos tipo A, 5 aplicativos tipo B e 6 toques de notificação tipo C por R\$ 98,00.
- Pacote 2: Compre 2 jogos tipo A, 3 aplicativos tipo B e 2 toques de notificação tipo C por R\$ 57,50.
- Pacote 3: Compre 4 jogos tipo A, 4 aplicativos tipo B e 3 toques de notificação tipo C por R\$ 95,50.

Considerando que os preços de todos os produtos se mantiveram iguais em todos os pacotes, então o valor total que se pagaria caso fosse possível uma pessoa comprar um jogo do tipo A, um aplicativo do tipo B e um toque de notificação do tipo C, seria

- a) R\$ 24,50.
- b) R\$ 23,50.
- c) R\$ 23,00.
- d) R\$ 22,00.

Comentários:

Considere que:

- x é o preço de um jogo do tipo A;
- y é o preço de um aplicativo tipo B; e
- z é o preço de um toque de notificação tipo C.

O problema pergunta pelo valor pago por **um jogo do tipo A, um aplicativo do tipo B e um toque de notificação do tipo C**. Logo, queremos obter o valor de $x + y + z$.

Podemos modelar cada pacote com as seguintes equações:

- **Pacote 1: Compre 3 jogos tipo A, 5 aplicativos tipo B e 6 toques de notificação tipo C por R\$ 98,00.**
 - $3x + 5y + 6z = 98$
- **Pacote 2: Compre 2 jogos tipo A, 3 aplicativos tipo B e 2 toques de notificação tipo C por R\$ 57,50.**
 - $2x + 3y + 2z = 57,5$
- **Pacote 3: Compre 4 jogos tipo A, 4 aplicativos tipo B e 3 toques de notificação tipo C por R\$ 95,50.**
 - $4x + 4y + 3z = 95,5$

Note que temos um sistema linear com três equações e três incógnitas:

$$\begin{cases} 3x + 5y + 6z = 98 \\ 2x + 3y + 2z = 57,5 \\ 4x + 4y + 3z = 95,5 \end{cases}$$

Para o seguinte sistema linear, temos a seguinte **matriz completa do sistema**:

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 6 & 98 \\ 2 & 3 & 2 & 57,5 \\ 4 & 4 & 3 & 95,5 \end{bmatrix}$$

Vamos escalonar o sistema por meio dessa matriz. Para iniciar o escalonamento, vamos trocar de posição a primeira e a segunda linha. Essa troca é opcional e serve para facilitar um pouco as contas:

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 6 & 98 \\ 2 & 3 & 2 & 57,5 \\ 4 & 4 & 3 & 95,5 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftrightarrow L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 57,5 \\ 3 & 5 & 6 & 98 \\ 4 & 4 & 3 & 95,5 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + (-\frac{3}{2})L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 57,5 \\ 0 & 0,5 & 3 & 11,75 \\ 4 & 4 & 3 & 95,5 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-2)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 57,5 \\ 0 & 0,5 & 3 & 11,75 \\ 0 & -2 & -1 & -19,5 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (4)L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 57,5 \\ 0 & 0,5 & 3 & 11,75 \\ 0 & 0 & 11 & 27,5 \end{bmatrix}$$

Da terceira equação, temos:

$$11z = 27,5$$

$$z = \frac{27,5}{11}$$

$$\boxed{z = 2,5}$$

Da segunda equação, temos:

$$0,5y + 3z = 11,75$$

$$0,5y + 3 \times 2,5 = 11,75$$

$$0,5y + 7,5 = 11,75$$

$$0,5y = 11,75 - 7,5$$

$$0,5y = 4,25$$

$$y = \frac{4,25}{0,5}$$

$$\boxed{y = 8,5}$$

Da primeira equação, temos:

$$2x + 3y + 2z = 57,5$$

$$2x + 3 \times 8,5 + 2 \times 2,5 = 57,5$$

$$2x + 25,5 + 5 = 57,5$$

$$2x + 30,5 = 57,5$$

$$2x = 57,5 - 30,5$$

$$2x = 27$$

$$x = \frac{27}{2}$$

$$x = 13,5$$

Logo, o valor procurado é:

$$\begin{aligned}x + y + z \\&= 13,5 + 8,5 + 2,5 \\&= \text{R\$ } 24,50\end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

4.(FCC/CBM AP/2022) Considere a imagem abaixo em que cada Emoji diferente corresponde a um valor numérico diferente.

$$\text{😄} + \text{😴} + \text{😎} + \text{😎} = 24$$

$$\text{😴} + \text{😎} = 7$$

$$\text{😄} + \text{😄} = 14$$

O valor numérico correspondente ao Emoji  é

- a) 4
- b) 3
- c) -2
- d) -3
- e) -4

Comentários:

Considere que ,  e  sejam, respectivamente, as incógnitas x , y e z . Segundo o enunciado, devemos **determinar o valor de y** .

Temos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases}x + y + z + z = 24 \\ y + z = 7 \\ x + x = 14\end{cases}$$

Organizando o sistema linear, temos:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 24 \\ y + z = 7 \\ 2x = 14 \end{cases}$$

A partir da terceira equação, podemos determinar x :

$$2x = 14$$

$$x = 7$$

Substituindo o valor de x na primeira equação, temos:

$$x + y + 2z = 24$$

$$7 + y + 2z = 24$$

$$y + 2z = 24 - 7$$

$$y + 2z = 17$$

Logo, ficamos com o seguinte sistema:

$$\begin{cases} y + 2z = 17 \\ y + z = 7 \\ x = 7 \end{cases}$$

Subtraindo a segunda equação da primeira, obtemos o valor de z :

$$(y + 2z) - (y + z) = 17 - 7$$

$$z = 10$$

Substituindo o valor de z na segunda equação, obtemos y :

$$y + z = 7$$

$$y + 10 = 7$$

$$y = 7 - 10$$

$$y = -3$$

Portanto, o valor numérico correspondente ao Emoji  é -3 .

Gabarito: Letra D.

5.(FUNDATEC/Pref Cachoeira Sul/2022) A solução do sistema de equações $\begin{cases} 4x - 5y = 22 \\ x + 2y = 25 \end{cases}$ está na alternativa em que x e y são, respectivamente:

- a) 1 e 12.
- b) 13 e 6.
- c) 8 e 2.
- d) 3 e 11.
- e) 23 e 1.

Comentários:

Vamos resolver o sistema linear por **substituição**. Temos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 4x - 5y = 22 \\ x + 2y = 25 \end{cases}$$

A partir da segunda equação, podemos isolar x :

$$x + 2y = 25$$

$$x = 25 - 2y$$

Substituindo esse valor na **primeira equação**, temos:

$$4x - 5y = 22$$

$$4 \cdot (25 - 2y) - 5y = 22$$

$$100 - 8y - 5y = 22$$

$$100 - 13y = 22$$

$$100 - 22 = 13y$$

$$13y = 78$$

$$y = \frac{78}{13}$$

$$y = 6$$

Substituindo o valor de y em $x = 25 - 2y$, temos:

$$x = 25 - 2 \cdot (6)$$

$$x = 25 - 12$$

$$x = 13$$

Logo, x e y são, respectivamente, 13 e 6.

Gabarito: Letra B.

6.(FUNDATEC/SBC/2022) Resolva o sistema de equações lineares pelo método de Gauss, se a matriz do sistema é:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

a) $x = 1; y = -9; z = 6$

b) $x = 2; y = -11; z = -6$

c) $x = 1; y = 2; z = -3$

d) $x = -2; y = 6; z = 3$

e) $x = -2; y = 6; z = -6$

Comentários:

A questão apresenta a **matriz completa do sistema**. As três linhas da matriz representam as três equações do sistema linear e, além disso:

- A primeira coluna corresponde à variável x de cada equação;
- A segunda coluna corresponde à variável y de cada equação;
- A terceira coluna corresponde à variável z de cada equação; e
- A quarta coluna corresponde ao termo independente de cada equação.

Para resolver o sistema linear, vamos utilizar o **método do escalonamento (método de Gauss)**:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right] &\xrightarrow{L_2 \leftarrow 1L_2 + (-3)L_1} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & 10 & 6 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 \leftarrow 1L_3 + (-2)L_1} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & 10 & 6 \\ 0 & -5 & 8 & 7 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{L_3 \leftarrow 1L_3 + \left(-\frac{5}{6}\right)L_2} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & 10 & 6 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Ficamos com o seguinte sistema escalonado:

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = -2 \\ -6y + 10z = 6 \\ -\frac{1}{3}z = 2 \end{cases}$$

Da **terceira equação**, temos:

$$-\frac{1}{3}z = 2$$

$$\boxed{z = -6}$$

Da **segunda equação**, temos:

$$-6y + 10z = 6$$

$$-6y + 10 \cdot (-6) = 6$$

$$-6y - 60 = 6$$

$$-6y = 66$$

$$\boxed{y = -11}$$

Da **primeira equação**, temos:

$$x + 2y - 3z = -2$$

$$x + 2 \cdot (-11) - 3 \cdot (-6) = -2$$

$$x - 22 + 18 = -2$$

$$x - 4 = -2$$

$$x = -2 + 4$$

$$\boxed{x = 2}$$

Portanto, $x = 2$, $y = -11$ e $z = -6$.

Gabarito: Letra B.

7.(FGV/MPE SC/2022) Sabe-se que $\begin{cases} 2x - y = 9 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$.

O valor de $x + y$ é:

- a) 16;
- b) 18;
- c) 24;
- d) 26;
- e) 30.

Comentários:

Vamos resolver o sistema linear por **substituição**.

A partir da primeira equação, podemos isolar y :

$$2x - y = 9$$

$$2x - 9 = y$$

$$\boxed{y = 2x - 9}$$

Substituindo esse valor na segunda equação, temos:

$$3x - 2y = 5$$

$$3x - 2(2x - 9) = 5$$

$$3x - 4x + 18 = 5$$

$$-x = 5 - 18$$

$$-x = -13$$

$$\boxed{x = 13}$$

Substituindo o valor de x em $y = 2x - 9$, temos:

$$y = 2x - 9$$

$$y = 2 \times 13 - 9$$

$$y = 26 - 9$$

$$\boxed{y = 17}$$

Logo:

$$x + y = 13 + 17$$

$$= 30$$

Gabarito: Letra E.

8.(FGV/CGU/2022) Considere o sistema linear $\begin{cases} x - 2y + z = 4 \\ -3x + y + 2z = 3 \end{cases}$.

Sabe-se que $x + y > 100$.

O menor valor inteiro de z que satisfaz as condições dadas é:

- a) 52;
- b) 53;
- c) 54;

d) 55;

e) 56.

Comentários:

Note o número de equações do sistema é superior ao número de incógnitas e, portanto, não podemos determinar os valores de x , y e z .

Para resolver o problema, vamos **escrever x em função da variável z** , depois vamos **escrever y em função da variável z** para, em seguida, **substituir os valores encontrados na desigualdade $x + y > 100$** ,

Escrever x em função da variável z

Vamos obter uma relação entre x e z eliminando a variável y .

Ao realizar a **combinação linear $L_1 + 2L_2$** , temos:

$$\begin{array}{rcl} L_1 & x - 2y + z & = 4 \\ 2L_2 & -6x + 2y + 4z & = 6 \\ \hline L_1 + 2L_2 & -5x & + 5z = 10 \end{array}$$

Escrevendo x em função de z , temos:

$$-5x + 5z = 10$$

$$5x = 5z - 10$$

$$x = z - 2$$

Escrever y em função da variável z

Vamos obter uma relação entre y e z eliminando a variável x .

Ao realizar a **combinação linear $3L_1 + L_2$** , temos:

$$\begin{array}{rcl} 3L_1 & 3x - 6y + 3z & = 12 \\ L_2 & -3x + y + 2z & = 3 \\ \hline 3L_1 + L_2 & & -5y + 5z = 15 \end{array}$$

Escrevendo y em função de z , temos:

$$-5y + 5z = 15$$

$$5y = 5z - 15$$

$$y = z - 3$$

Substituir os valores encontrados na desigualdade $x + y > 100$

Ao realizar a substituição, temos:

$$\begin{aligned}x + y &> 100 \\(z - 2) + (z - 3) &> 100 \\2z - 5 &> 100 \\2z &> 105 \\z &> 52,5\end{aligned}$$

Logo, o **menor valor inteiro de z** que satisfaz as condições dadas é **53**.

Gabarito: Letra B.

9. (FGV/MPE SC/2022) No sistema

$$\begin{cases} 3a + b + c + d = 16 \\ a + 3b + c + d = 6 \\ a + b + 3c + d = 14 \\ a + b + c + 3d = 12 \end{cases}$$

o valor de a é:

- a) -1;
- b) 1;
- c) 2;
- d) 3;
- e) 4.

Comentários:

Ao somar todas as equações do sistema linear, temos:

$$\begin{array}{r} 3a + b + c + d = 16 \\ a + 3b + c + d = 6 \\ a + b + 3c + d = 14 \\ a + b + c + 3d = 12 \\ \hline 6a + 6b + 6c + 6d = 48 \end{array}$$

Ficamos com:

$$6(a + b + c + d) = 48$$

$$(a + b + c + d) = \frac{48}{6}$$

$$a + b + c + d = 8$$

A partir dessa informação, podemos subtrair $a + b + c + d = 8$ da primeira equação do sistema linear.

$$\begin{array}{r} 3a + b + c + d = 16 \\ -a - b - c - d = -8 \\ \hline 2a = 8 \end{array}$$

Logo, dividindo os dois lados da equação por 2, temos $a = 4$.

Gabarito: Letra E.

10. (FGV/TCE TO/2022) Considere o sistema:

$$\begin{cases} x + y + 5z = 0 \\ x + 5y + z = 14 \\ 5x + y + z = 28 \end{cases}$$

O valor de x é:

- a) $3/2$;
- b) $5/2$;
- c) $7/2$;
- d) $9/2$;
- e) $11/2$.

Comentários:

Ao somar todas as equações do sistema linear, temos:

$$\begin{array}{r} x + y + 5z = 0 \\ x + 5y + z = 14 \\ 5x + y + z = 28 \\ \hline 7x + 7y + 7z = 42 \end{array}$$

Ficamos com:

$$7(x + y + z) = 42$$

$$x + y + z = \frac{42}{7}$$

$$x + y + z = 6$$

A partir dessa informação, podemos subtrair $x + y + z = 6$ da terceira equação do sistema linear.

$$\begin{array}{r} 5x + y + z = 28 \\ -x - y - z = -6 \\ \hline 4x = 22 \end{array}$$

Portanto:

$$x = \frac{22}{4} \\ = \frac{11}{2}$$

Gabarito: Letra E.

11.(IDIB/CREMERJ/2021) É correto afirmar que a “Regra de Cramer” é um método utilizado para

- a) desenvolver operação com conjuntos.
- b) determinar o volume de um cone utilizando uma esfera.
- c) determinar o resultado de uma progressão geométrica infinita.
- d) solucionar sistemas lineares.

Comentários:

Conforme visto na teoria da aula, a "Regra de Cramer" é utilizada para **solucionar sistemas lineares**.

Gabarito: Letra D.

12. (FUNDATEC/Pref Tramandaí/2021) Observe a figura a seguir:

$$\begin{array}{lcl} \text{Bateria} - \text{Guitarra} & & = 1.000 \\ \text{Bateria} + \text{Guitarra} + \text{Guitarra} & & = 16.000 \\ \text{Caixa de som} + \text{Guitarra} - \text{Bateria} & & = 7.000 \end{array}$$

Quanto corresponde a 40% de  ?

- a) 4.000.
- b) 3.200.
- c) 2.400.
- d) 1.600.

Comentários:

Considere que a bateria é a variável x , a guitarra é a variável y e o rádio é a variável z . A questão pergunta por **40% do valor de z** .

Temos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} x - y = 1.000 \\ x + y + z = 16.000 \\ z + y - x = 7.000 \end{cases} \sim \begin{cases} x - y = 1.000 \\ x + 2y = 16.000 \\ -x + y + z = 7.000 \end{cases}$$

Note que, ao somar a primeira equação com a terceira, obtemos o valor de z :

$$\begin{array}{rcl} x - y & = & 1.000 \\ -x + y + z & = & 7.000 \\ \hline & & z = 8.000 \end{array}$$

A questão pergunta por **40% de z** :

$$\begin{aligned} & 40\% \times 8.000 \\ & = 0,4 \times 8.000 \\ & = 3.200 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

13. (Legalle/CM Campeste Serra/2021) Observe o sistema de equações representado abaixo e assinale a alternativa que apresenta a soma do resultado das incógnitas que satisfazem esse sistema.

$$\begin{cases} 2x - y = x - 4 \\ 5 - 3y = 5y + x \end{cases}$$

- a) -4.
- b) -3.
- c) -2.
- d) 2.
- e) 4.

Comentários:

Inicialmente, vamos organizar o sistema linear de modo que as incógnitas estejam à esquerda das equações e de modo que os termos independentes estejam à direita das equações.

$$\begin{cases} 2x - y = x - 4 \\ 5 - 3y = 5y + x \end{cases} \sim \begin{cases} 2x - x - y = -4 \\ -x - 5y - 3y = -5 \end{cases} \sim \begin{cases} x - y = -4 \\ -x - 8y = -5 \end{cases}$$

Ao somar as duas equações, podemos obter o valor de y :

$$\begin{array}{r} x - y = -4 \\ -x - 8y = -5 \\ \hline -9y = -9 \end{array}$$

Logo:

$$y = \frac{-9}{-9}$$

$$\boxed{y = 1}$$

Ao substituir o valor de y na primeira equação, temos:

$$x - y = -4$$

$$x - 1 = -4$$

$$x = -4 + 1$$

$$\boxed{x = -3}$$

Portanto, a soma dos resultados das incógnitas é:

$$\begin{aligned} x + y &= -3 + 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

14. (FUNDATEC/Pref Vacaria/2021) No sistema de equações $\begin{cases} x + y = 18 \\ x - y = 6 \end{cases}$, o valor de $x^2 + y^2$ é:

- a) 180.
- b) 150.
- c) 144.
- d) 36.
- e) 12.

Comentários:

Temos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} x + y = 18 \\ x - y = 6 \end{cases}$$

Ao somar as duas equações, podemos obter o valor de x :

$$\begin{array}{r} x + y = 18 \\ x - y = 6 \\ \hline 2x = 24 \end{array}$$

Logo:

$$x = \frac{24}{2}$$

$$\boxed{x = 12}$$

Ao substituir o valor de x na primeira equação, temos:

$$x + y = 18$$

$$12 + y = 18$$

$$y = 18 - 12$$

$$\boxed{y = 6}$$

Logo:

$$x^2 + y^2 = 12^2 + 6^2$$

$$= 144 + 36$$

$$= 180$$

Gabarito: Letra A.

15.(CESGRANRIO/BB/2021) Um banco tem agências em três regiões do país. Em cada região, trabalha-se com a comercialização de três segmentos: seguros (X), previdência (Y) e consórcios (Z). Cada equação linear que compõe o sistema abaixo representa a capacidade de uma regional produzir valor agregado para o banco, em cada segmento de atuação (lado esquerdo das equações), visando ao alcance das metas de lucro operacional em milhares de reais (lado direito das equações).

$$\begin{cases} 2x + 5y + 4z = 690 & \text{região Sul} \\ 5x + 2y + 4z = 720 & \text{região Sudeste} \\ 3x + 3y + 2x = 540 & \text{região Norte} \end{cases}$$

De acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta de sua região é de

- a) R\$160.000,00 no segmento seguros, na região Sul
- b) R\$400.000,00 no segmento previdência, na região Sudeste
- c) R\$180.000,00 no segmento consórcio, na região Norte
- d) R\$90.000,00 no segmento seguros, na região Norte
- e) R\$180.000,00 no segmento previdência, na região Sul

Comentários:

Inicialmente, vamos obter o valor das incógnitas x , y e z pelo **método do escalonamento**, fazendo uso da **matriz completa do sistema**.

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 & 690 \\ 5 & 2 & 4 & 720 \\ 3 & 3 & 2 & 540 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow 1L_2 + (-\frac{5}{2})L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 & 690 \\ 0 & -\frac{21}{2} & -6 & -1005 \\ 3 & 3 & 2 & 540 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow 1L_3 + (-\frac{3}{2})L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 & 690 \\ 0 & -\frac{21}{2} & -6 & -1005 \\ 0 & -\frac{9}{2} & -4 & -495 \end{bmatrix}$$

Multiplicando a primeira e a segunda equação por -2 , temos:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 & 690 \\ 0 & 21 & 12 & 2010 \\ 0 & 9 & 8 & 990 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow 1L_3 + (-\frac{3}{7})L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 & 690 \\ 0 & 21 & 12 & 2010 \\ 0 & 0 & \frac{20}{7} & \frac{900}{7} \end{bmatrix}$$

Ficamos com o seguinte sistema escalonado:

$$\begin{cases} 2x + 5y + 4z = 690 \\ 21y + 12z = 2010 \\ \frac{20}{7}z = \frac{900}{7} \end{cases}$$

Da **terceira equação**, temos:

$$\frac{20}{7}z = \frac{900}{7}$$

$$20z = 900$$

$$z = \frac{900}{20}$$

$$z = 45$$

Da **segunda equação**, temos:

$$\begin{aligned}21y + 12z &= 2010 \\21y + 12 \times 45 &= 2010 \\21y + 540 &= 2010 \\21y &= 1470 \\y &= \frac{1470}{21} \\y &= 70\end{aligned}$$

Da **primeira equação**, temos:

$$\begin{aligned}2x + 5y + 4z &= 690 \\2x + 5 \times 70 + 4 \times 45 &= 690 \\2x + 350 + 180 &= 690 \\2x &= 160 \\x &= 80\end{aligned}$$

Agora vamos avaliar as alternativas, verificando a contribuição dos segmentos em cada uma das regiões. Vale lembrar que os valores obtidos para x , y e z estão em **milhares de reais**.

a) Contribuição de R\$160.000,00 no segmento seguros, na região Sul. CERTO. Esse é o **gabarito**.

Para a região Sul, a contribuição no segmento de seguros é $2x$. Temos:

$$2 \times 80 \text{ mil} = 160 \text{ mil}$$

O **gabarito**, portanto, é **letra A**.

b) Contribuição de R\$400.000,00 no segmento previdência, na região Sudeste. ERRADO.

Para a região Sudeste, a contribuição no segmento de previdência é $2y$. Temos:

$$2 \times 70 \text{ mil} = 140 \text{ mil}$$

c) Contribuição de R\$180.000,00 no segmento consórcio, na região Norte. ERRADO.

Para a região norte, a contribuição do segmento de consórcio é $2z$. Temos:

$$2 \times 45 \text{ mil} = 90 \text{ mil}$$

d) Contribuição de R\$90.000,00 no segmento seguros, na região Norte. ERRADO.

Para a região norte, a contribuição do segmento de seguros é $3x$. Temos:

$$3 \times 80 \text{ mil} = 240 \text{ mil}$$

e) Contribuição de R\$180.000,00 no segmento previdência, na região Sul. ERRADO.

Para a região sul, a contribuição do segmento de previdência é $5y$. Temos:

$$5 \times 70 \text{ mil} = 350 \text{ mil}$$

Gabarito: Letra A.

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Discussão de um sistema linear

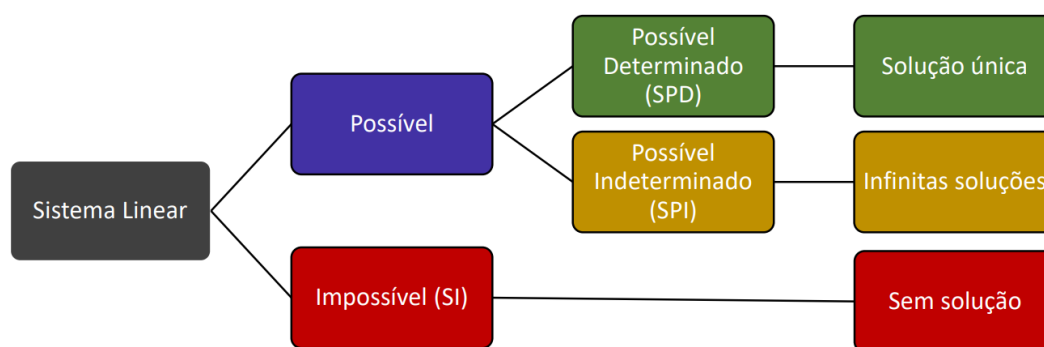
1. (Instituto AOCP/PM ES/2022) Nos sistemas de equações lineares, é possível representar a relação entre a sua classificação (ou suas características) e sua quantidade de soluções (ou as características do conjunto solução). Nesse contexto, é correto afirmar que (Nota: em algumas literaturas, o termo “compatível” é apresentado como “possível”)

- a) um Sistema Compatível e Indeterminado admitirá, como conjunto solução, o conjunto vazio.
- b) um Sistema Compatível e Determinado apresenta infinitas soluções.
- c) um Sistema Homogêneo sempre admite solução única.
- d) um Sistema Incompatível sempre terá alguma solução.
- e) sistemas homogêneos sempre são compatíveis.

Comentários:

Sabemos que um sistema linear pode ser classificado de três formas:

- **Sistema Possível (Compatível) e Determinado (SPD):** o sistema apresenta uma única solução;
- **Sistema Possível (Compatível) e Indeterminado (SPI):** o sistema apresenta infinitas soluções; e
- **Sistema Impossível (Incompatível) (SI):** ocorre quando o sistema **não apresenta solução**.



Vamos analisar cada alternativa.

a) um Sistema Compatível e Indeterminado admitirá, como conjunto solução, o conjunto vazio. **ERRADO**.

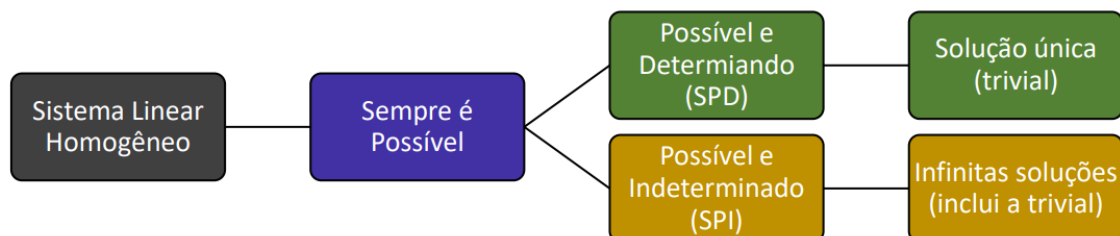
Um Sistema Possível e Indeterminado (SPI) admite infinitas soluções. O tipo de sistema que apresenta como conjunto solução o conjunto vazio é o Sistema Impossível (SI), pois este não apresenta solução.

b) um Sistema Compatível e Determinado apresenta infinitas soluções. **ERRADO**.

O Sistema Possível e Determinado (SPD) apresenta uma única solução.

c) um Sistema Homogêneo sempre admite solução única. **ERRADO.**

Conforme visto na teoria da aula, um Sistema Linear Homogêneo (SLH) é sempre Possível (Compatível), podendo admitir solução única (SPD) ou infinitas soluções (SPI).



d) um Sistema Incompatível sempre terá alguma solução. **ERRADO.**

O Sistema Impossível (SI) não admite solução.

e) sistemas homogêneos sempre são compatíveis. **CERTO.** Esse é o **gabarito**.

Conforme visto na alternativa C, um Sistema Linear Homogêneo (SLH) é sempre Possível (Compatível).

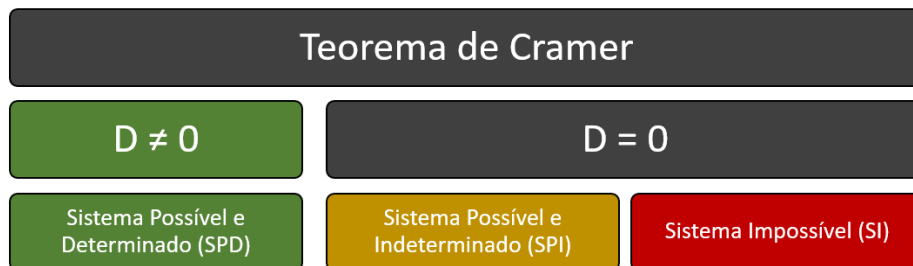
Gabarito: Letra E.

2.(Instituto AOCP/PM ES/2022) Sobre o sistema de equações $\begin{cases} ax + 3y = 4 \\ -x + 5y = b \end{cases}$ é correto afirmar que

- a) se $a = -\frac{3}{5}$, o sistema é possível e determinado.
- b) se $a \neq -\frac{3}{5}$, o sistema é possível e determinado.
- c) se $a \neq -\frac{3}{5}$, o sistema é possível e indeterminado.
- d) se $b = \frac{20}{3}$, o sistema é possível e determinado.
- e) se $b = \frac{20}{3}$, o sistema é possível e indeterminado.

Comentários:

Pelo **Teorema de Cramer**, temos:



Para o caso em questão, o determinante D da matriz dos coeficientes é:

$$D = \begin{vmatrix} a & 3 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = [a \times 5] - [3 \times (-1)] = 5a - (-3) = 5a + 3$$

Note que o determinante D será igual a zero quando:

$$5a + 3 = 0$$

$$5a = -3$$

$$a = -\frac{3}{5}$$

Portanto:

- Para $a = -\frac{3}{5}$, o sistema pode ser **SPI** ou **SI** (seriam necessárias mais investigações para determinar se é **SPI** ou **SI**);
- Para $a \neq -\frac{3}{5}$, o sistema é **possível e determinado (SPD)**.

Logo, se $a \neq -\frac{3}{5}$, o sistema é possível e determinado.

Gabarito: Letra B.

3. (FEPESE/PCien SC/2022) Considere o seguinte sistema linear, nas variáveis x, y, z :

$$\begin{cases} x + 2y + az = 0 \\ 2x + 3z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

O valor de a para que o sistema acima tenha infinitas soluções é:

- a) Maior que 3.
- b) Maior que 1 e menor que 2.
- c) Maior que 2 e menor que 3.
- d) Maior que 0 e menor que 1.
- e) Menor que 0.

Comentários:

Temos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} x + 2y + az = 0 \\ 2x + \quad \quad 3z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Note que estamos diante de um **Sistema Linear Homogêneo (SLH)**, pois todos os termos independentes são zero. Nesse caso, segundo o **Teorema de Cramer**, temos:

Sistema Linear Homogêneo	
$D \neq 0$	$D = 0$
Sistema Possível e Determinado (SPD)	Sistema Possível e Indeterminado (SPI)
Admite somente a solução trivial	Admite a solução trivial e infinitas outras

Para que o Sistema Linear Homogêneo admita infinitas soluções, ele deve ser um Sistema Possível e Indeterminado (SPI). Portanto, **queremos obter o valor de a de modo que o determinante D da matriz dos coeficientes seja igual a zero ($D = 0$)**.

Para o sistema linear considerado, $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$. Utilizando a **regra de Sarrus**, temos:

Parte Negativa

Parte Positiva

$$D = [1 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 1 + a \cdot 2 \cdot 1] - [a \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 1]$$

$$D = [6 + 2a] - [3 + 4]$$

$$D = 6 + 2a - 7$$

$$D = 2a - 1$$

Para que D seja igual a zero, devemos ter:

$$2a - 1 = 0$$

$$2a = 1$$

$$a = \frac{1}{2}$$

Portanto, o valor de a para que o sistema tenha infinitas soluções é **maior que 0 e menor que 1**.

Gabarito: Letra D.

4.(AOCP/SED MS/2022) Dado o sistema de equações lineares em x , y e z e a e b números reais, assinale a alternativa correta.

$$\begin{cases} x - 2y + az = 1 \\ x - y - z = 2 \\ -x + 2y - 2z = b \end{cases}$$

- a) O sistema é possível e determinado se $a = 2$
- b) O sistema é impossível se $a = 2$ e $b \neq -1$
- c) O sistema é impossível se $a \neq 2$ e $b = -1$
- d) O sistema é possível e indeterminado $a \neq 2$ e $b = -1$
- e) O sistema é possível e determinado se $a = 2$ e $b \neq -1$

Comentários:

Vamos escalonar o sistema fazendo uso da **matriz completa do sistema**.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & a & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + (-1)L_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & a & 1 \\ 0 & 1 & -a-1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & a & 1 \\ 0 & 1 & -a-1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 & b+1 \end{bmatrix}$$

Note que, na última equação do sistema escalonado, temos:

$$0x + 0y + (a - 2)z = (b + 1)$$

A partir dessa última equação, vamos verificar o que acontece em três casos:

- $a = 2$ e $b \neq -1$;
- $a = 2$ e $b = -1$
- $a \neq 2$, qualquer que seja o valor de b .

—

Veja que, se $a = 2$ e $b \neq -1$, teremos uma equação da seguinte forma:

$$0x + 0y + 0z = (b + 1) \neq 0$$

Nesse caso, temos um **Sistema Impossível (SI)**, sem solução. Logo, **o sistema é impossível se $a = 2$ e $b \neq -1$** . O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

Para fins didáticos, vamos verificar as outras possibilidades para a e b .

—

Se $a = 2$ e $b = -1$, teremos uma equação da seguinte forma:

$$0x + 0y + 0z = 0$$

Nesse caso, podemos eliminar a equação do sistema.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & a & 1 \\ 0 & 1 & -a-1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 & b+1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Explicitando as variáveis, o sistema linear original, para $a = 2$ e $b = -1$, equivale a:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 1 \\ y - 3z = 1 \end{cases}$$

Trata-se de um **sistema escalonado** cujo **número de equações** (2) é **menor** do que o **número de incógnitas** (3). Logo, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**, que admite infinitas soluções.

—

Por fim, se $a \neq 2$, **qualquer que seja o valor de b** , teremos um **sistema escalonado** cujo **número de equações** (3) é **igual** ao **número de incógnitas** (3). Logo, temos um **sistema possível e determinado (SPD)**, que admite uma única solução.

Gabarito: Letra B.

5.(FEPESE/PCien SC/2022) Considere as afirmações:

1. Se A e B são matrizes 2×2 , então o produto AB é igual ao produto BA.
2. Se A e B são matrizes 2×2 tais que o produto AB é igual a zero, então $A = 0$ ou $B = 0$.
3. Se A é uma matriz cujo determinante é não nulo, então o sistema linear homogêneo associado tem solução única.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) É correta apenas a afirmativa 2.
- b) É correta apenas a afirmativa 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

Comentários:

Vamos avaliar as três afirmações do enunciado. As duas primeiras tratam sobre o conteúdo de matrizes, e a última trata sobre sistemas lineares.

1. Se A e B são matrizes 2×2 , então o produto AB é igual ao produto BA. ERRADO.

Conforme se estuda na teoria de matrizes, em regra a propriedade comutativa não se verifica. Isso significa que, em regra, $AB \neq BA$, a não ser que a igualdade ocorra por uma coincidência.

2. Se A e B são matrizes 2×2 tais que o produto AB é igual a zero, então $A = 0$ ou $B = 0$. **ERRADO**.

Podemos ter duas matrizes A e B diferentes de zero de modo que o produto AB seja zero. Considere, por exemplo, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Nesse caso:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 2 + 0 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Se A é uma matriz cujo determinante é não nulo, então o sistema linear homogêneo associado tem solução única. **CERTO**.

Sabemos que o Sistema Linear Homogêneo (SLH) pode ser possível e determinado (SPD) ou possível e indeterminado (SPI):

Sistema Linear Homogêneo	
$D \neq 0$	$D = 0$
Sistema Possível e Determinado (SPD)	Sistema Possível e Indeterminado (SPI)
Admite somente a solução trivial	Admite a solução trivial e infinitas outras

Portanto, se A é uma matriz cujo **determinante D é diferente de zero**, então o sistema linear homogêneo associado, descrito por $AX = 0$, tem **solução única**.

Gabarito: Letra B.

6.(VUNESP/Pref. Rio Claro/2022) Considere o sistema linear representado a seguir, nas incógnitas x e y , com a , b , d e e diferentes de zero:

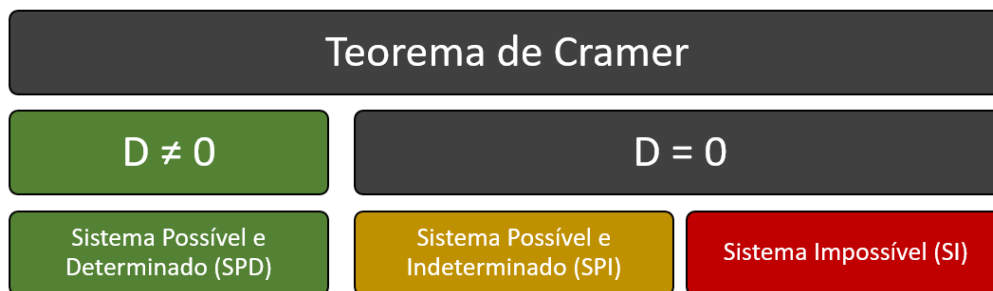
$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Sobre esse sistema linear é correto afirmar que, se

- a) $c = f = 0$, então necessariamente o sistema é possível e indeterminado.
- b) $c = f = 0$, então necessariamente o sistema é possível e determinado.
- c) $a = d$ e $b = e$, então necessariamente o sistema é possível e indeterminado.
- d) $a = d$ e $b = e$, então necessariamente o sistema é possível e determinado.
- e) $a = d$, $b = e$ e $c = f$, então necessariamente o sistema é possível e indeterminado.

Comentários:

Pelo **Teorema de Cramer**, pode-se obter algumas conclusões a partir do **determinante** da **matriz dos coeficientes** (D):



Temos que:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}$$

$$D = ae - bd$$

Para $D \neq 0$, teremos um **Sistema Possível e Determinado (SPD)**:

$$D \neq 0$$

$$ae - bd \neq 0$$

$$ae \neq bd$$

Para $D = 0$, podemos ter tanto um **Sistema Possível e Indeterminado (SPI)** quanto um **Sistema Impossível (SI)**:

$$D = 0$$

$$ae - bd = 0$$

$$ae = bd$$

Portanto, pelo **Teorema de Cramer**, temos as seguintes conclusões:

- $ae \neq bd \rightarrow$ **Sistema Possível e Determinado (SPD)**.
- $ae = bd \vee$ **Sistema Possível e Indeterminado (SPI)** ou **Sistema Impossível (SI)**.

Para diferenciar as situações em que o sistema é SPI ou SI, devemos escalonar o sistema. Originalmente, temos:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Substituindo L_2 por $L_2 + \left(-\frac{d}{a}\right)L_1$, temos:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ 0x + \left(e - \frac{bd}{a}\right)y = \left(f - \frac{cd}{a}\right) \end{cases}$$

- Para termos um **Sistema Possível e Indeterminado (SPI)**, o número de equações do sistema escalonado deve ser **menor** do que o número de incógnitas. Isso significa que a última equação precisa ser da forma $0x + 0y = 0$. Nesse caso:
 - $\left(e - \frac{bd}{a}\right) = 0 \rightarrow e = \frac{bd}{a} \rightarrow \mathbf{ae = bd}$; e
 - $\left(f - \frac{cd}{a}\right) = 0 \rightarrow f = \frac{cd}{a} \rightarrow \mathbf{af = cd}$
- Para termos um **Sistema Impossível (SI)**, devemos ter no sistema escalonado uma equação da forma $0x + 0y = \left(f - \frac{cd}{a}\right)$, com $\left(f - \frac{cd}{a}\right) \neq 0$. Nesse caso:
 - $\left(e - \frac{bd}{a}\right) = 0 \rightarrow e = \frac{bd}{a} \rightarrow \mathbf{ae = bd}$; e
 - $\left(f - \frac{cd}{a}\right) \neq 0 \rightarrow f \neq \frac{cd}{a} \rightarrow \mathbf{af \neq cd}$

Portanto, concluímos o seguinte:

- Se $\mathbf{ae \neq bd}$, o sistema é possível e determinado (**SPD**);
- Se $\mathbf{ae = bd}$ e $\mathbf{af = cd}$, o sistema é possível e indeterminado (**SPI**); e
- Se $\mathbf{ae = bd}$ e $\mathbf{af \neq cd}$, o sistema é impossível (**SI**).

Vamos analisar as alternativas.

a) $c = f = 0$, então necessariamente o sistema é possível e indeterminado. ERRADO.

Sabemos que:

- Se $\mathbf{ae = bd}$ e $\mathbf{af = cd}$, o sistema é possível e indeterminado (**SPI**).

Para o caso em que $\mathbf{c = f = 0}$, só temos a garantia de que $\mathbf{af = cd}$, pois nesse caso teremos uma igualdade da forma $\mathbf{0 = 0}$. Logo, não podemos garantir que temos um SPI.

b) $c = f = 0$, então necessariamente o sistema é possível e determinado. ERRADO.

Sabemos que:

- Se $\mathbf{ae \neq bd}$, o sistema é possível e determinado (**SPD**);

O caso $\mathbf{c = f = 0}$ não nos garante que $\mathbf{ae}$ seja diferente de $\mathbf{bd}$. Logo, não podemos garantir que temos um SPD.

c) $a = d$ e $b = e$, então necessariamente o sistema é possível e indeterminado. ERRADO.

Sabemos que:

- Se $ae = bd$ e $af = dc$, o sistema é possível e indeterminado (SPI).

O caso $a = d$ e $b = e$ só nos garante que $ae = bd$. Logo, não podemos garantir que temos um SPI.

d) $a = d$ e $b = e$, então necessariamente o sistema é possível e determinado. **ERRADO**.

Sabemos que:

- Se $ae \neq bd$, o sistema é possível e determinado (SPD);

O caso $a = d$ e $b = e$ nos garante que ae é igual a bd , não diferente. Logo, não temos um SPD.

e) $a = d$, $b = e$ e $c = f$, então necessariamente o sistema é possível e indeterminado. **CERTO**. Esse é o gabarito.

Sabemos que:

- Se $ae = bd$ e $af = dc$, o sistema é possível e indeterminado (SPI).

Veja que, se $a = d$ e $b = e$, teremos $ae = bd$. Além disso, se $a = d$ e $c = f$, teremos $af = dc$.

Logo, é correto afirmar que, se $a = d$, $b = e$ e $c = f$, então necessariamente temos um SPI.

Gabarito: Letra E.

7. (FEPESE/Pref Biguaçu/2021) O valor de α para que o sistema linear

$$\begin{cases} \alpha x + 2y + 4z - 4w = 0 \\ x + 3z - w = 0 \\ 2y + z = 0 \\ x - 3w = 0 \end{cases}$$

tenha infinitas soluções é:

- a) 2.
- b) 1.
- c) 0.
- d) -1.
- e) -2.

Comentários:

Temos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} ax + 2y + 4z - 4w = 0 \\ x + 3z - w = 0 \\ 2y + z = 0 \\ x - 3w = 0 \end{cases}$$

Note que estamos diante de um **Sistema Linear Homogêneo**, pois todos os termos independentes são zero. Nesse caso, segundo o **Teorema de Cramer**, temos:

Sistema Linear Homogêneo	
$D \neq 0$	$D = 0$
Sistema Possível e Determinado (SPD)	Sistema Possível e Indeterminado (SPI)
Admite somente a solução trivial	Admite a solução trivial e infinitas outras

Para que o Sistema Linear Homogêneo admita infinitas soluções, ele deve ser um Sistema Possível e Indeterminado (SPI). Portanto, **queremos obter o valor de a de modo que o determinante D da matriz dos coeficientes seja igual a zero ($D = 0$).**

Vamos calcular o determinante da matriz dos coeficientes, isto é, o determinante $D = \begin{vmatrix} a & 2 & 4 & -4 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$.

Temos um determinante de ordem 4. Para calculá-lo, vamos usar a **regra de Chió**.

Fazer com que o elemento a_{11} seja igual a 1

Ao realizar duas trocas de linhas do determinante D , voltamos a ter o mesmo determinante D . Ao trocar as linhas 1 e 4 entre si e ao trocar as linhas 2 e 3 entre si, ficamos com:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ a & 2 & 4 & -4 \end{vmatrix}$$

Zerar todos os elementos da primeira linha, à exceção de a_{11} , fazendo uso da primeira coluna

Para tanto, vamos realizar a seguinte substituição: $C_4 \leftarrow C_4 + 3C_1$.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ a & 2 & 4 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_4 \leftarrow C_4 + 3C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ a & 2 & 4 & 3a - 4 \end{vmatrix}$$

Feita a operação anterior, o determinante em questão é igual ao menor complementar D_{11}

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ a & 2 & 4 & 3a-4 \end{vmatrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3a-4 \end{vmatrix}$$

Podemos agora calcular o determinante D pela **regra de Sarrus**.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 3a-4 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Parte Negativa

Parte Positiva

$$D = [2 \cdot 3 \cdot (3a-4) + 1 \cdot 2 \cdot 2 + 0 \cdot 0 \cdot 4] - [0 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 0 \cdot (3a-4)]$$

$$D = [6 \cdot (3a-4) + 4 + 0] - [0 + 16 + 0]$$

$$D = 18a - 24 + 4 - 16$$

$$D = 18a - 36$$

Para que D seja igual a zero, devemos ter:

$$18a - 36 = 0$$

$$18a = 36$$

$$a = \frac{36}{18}$$

$$a = 2$$

Gabarito: Letra A.

8.(Instituto Consulplan/Pref Formiga/2020) O valor de w , para que o sistema homogêneo a seguir, nas incógnitas x , y , e z , admita soluções diferentes da trivial é:

$$\begin{cases} x - 2y - 2z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x - y + wz = 0 \end{cases}$$

- a) 0
- b) 1
- c) 2

d) 3

Comentários:

Note que estamos diante de um **sistema linear homogêneo**, pois todos os termos independentes são zero. Nesse caso, segundo o **Teorema de Cramer**, temos:

Sistema Linear Homogêneo	
$D \neq 0$	$D = 0$
Sistema Possível e Determinado (SPD)	Sistema Possível e Indeterminado (SPI)
Admite somente a solução trivial	Admite a solução trivial e infinitas outras

Para que o Sistema Linear Homogêneo admita soluções diferentes da trivial, ele deve ser um Sistema Possível e Indeterminado (SPI). Portanto, **queremos obter o valor da constante w de modo que o determinante D da matriz dos coeficientes seja igual a zero ($D = 0$)**.

Vamos calcular o determinante da matriz dos coeficientes, isto é, o determinante $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & w \end{vmatrix}$.

Como temos um determinante de ordem 3, podemos utilizar a **regra de Sarrus**.

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D = [1 \cdot 1 \cdot w + (-2) \cdot 3 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 \cdot (-1)] - [(-2) \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 \cdot w]$$

$$D = [w - 18 + 4] - [-6 - 3 - 4w]$$

$$D = [w - 14] - [-9 - 4w]$$

$$D = w - 14 + 9 + 4w$$

$$D = 5w - 5$$

Para que D seja igual a zero, devemos ter:

$$5w - 5 = 0$$

$$5w = 5$$

$$w = 1$$

Gabarito: Letra B.

9.(FUNDATEC/Pref Ibarama/2020) A solução do sistema de equações $\begin{cases} 2x - 5y = 338 \\ -3x + 4y = -255 \end{cases}$ é:

- a) Possível e determinado $x = -11$ e $y = -72$.
- b) Possível e determinado $x = 309$ e $y = 56$.
- c) Possível e determinado $x = 38$ e $y = -35$.
- d) Possível e indeterminado.
- e) Impossível.

Comentários:

Vamos escalonar o sistema em questão.

$$\begin{cases} 2x - 5y = 338 \\ -3x + 4y = -255 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow -1L_2 + \left(\frac{3}{2}\right)L_1} \begin{cases} 2x - 5y = 338 \\ -\frac{7}{2}y = 252 \end{cases}$$

Note que o sistema é possível e determinado (**SPD**), pois temos um **sistema escalonado** cujo **número de equações** (2) é igual ao **número de incógnitas** (2).

A partir da **segunda equação**, temos:

$$\begin{aligned} -\frac{7}{2}y &= 252 \\ \frac{7}{2}y &= -252 \\ y &= (-252) \times \frac{2}{7} \\ \boxed{y = -72} \end{aligned}$$

Utilizando o valor obtido para y na **primeira equação**, temos:

$$\begin{aligned} 2x - 5y &= 338 \\ 2x - 5 \cdot (-72) &= 338 \\ 2x + 360 &= 338 \\ 2x &= 338 - 360 \\ 2x &= -22 \\ \boxed{x = -11} \end{aligned}$$

Portanto, o sistema é **possível e determinado** com $x = -11$ e $y = -72$.

Gabarito: Letra A.

10.(IBADE/Pref Vila Velha/2020) Para o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} x + y - 2z = 4 \\ 2x + 2y - 4z = 8 \\ x + 3y + 4z = 10 \end{cases}$$

É correto afirmar que:

- a) $x = 2, y = 2$ e $z = 0$, é a solução do sistema.
- b) O sistema não tem solução.
- c) O sistema tem infinitas soluções.
- d) O sistema tem solução e ela é única.
- e) $x = 1, y = 1$ e $z = -1$, é solução do sistema

Comentários:

Vamos escalonar o sistema fazendo uso da **matriz completa do sistema**.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 2 & 2 & -4 & 8 \\ 1 & 3 & 4 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + (-2)L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_3 + (-1)L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

Ficamos com o seguinte sistema escalonado:

$$\begin{cases} x + y - 2z = 4 \\ 2y + 2z = 6 \end{cases}$$

Trata-se de um **sistema escalonado** cujo **número de equações** (2) é **menor** do que o **número de incógnitas** (3). Logo, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**, que admite infinitas soluções.

Gabarito: Letra C.

11. (FUNDATEC/Pref Ibiaci/2019) A solução do sistema de equações $\begin{cases} 5x - 3y = 16 \\ 10x - 6y - 32 = 0 \end{cases}$ é:

- a) Sistema impossível.
- b) Sistema possível indeterminado.
- c) Sistema possível determinado, $x = 16$ e $y = \frac{64}{3}$
- d) Sistema possível determinado, $x = 3$ e $y = -\frac{1}{3}$
- e) Sistema possível determinado, $x = 0$ e $y = -\frac{16}{3}$

Comentários:

Inicialmente, vamos organizar as equações do sistema linear de modo que os termos com incógnitas fiquem à esquerda das equações e de modo que os termos independentes fiquem à direita.

$$\begin{cases} 5x - 3y = 16 \\ 10x - 6y - 32 = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} 5x - 3y = 16 \\ 10x - 6y = 32 \end{cases}$$

Podemos escalonar o sistema obtido:

$$\begin{cases} 5x - 3y = 16 \\ 10x - 6y = 32 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + (-2)L_1} \begin{cases} 5x - 3y = 16 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} 5x - 3y = 16 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases}$$

Trata-se de um **sistema escalonado** cujo **número de equações** (1) é **menor** do que o **número de incógnitas** (2). Logo, temos um **sistema possível e indeterminado (SPI)**, que admite infinitas soluções.

Gabarito: Letra B.

12.(FCC/IBMEC/2019) Considere o seguinte sistema linear, nas incógnitas x e y :

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ -2x + ky = 3 \end{cases}$$

O valor de k para que este sistema seja impossível (isto é, não tenha soluções) é

- a) - 4
- b) 0
- c) 4
- d) - 2
- e) 1

Comentários:

Vamos escalonar o sistema. Na forma matricial, o sistema é dado por:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & k & 3 \end{bmatrix}$$

Realizando $L_2 = L_2 + 2L_1$, ficamos com:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & k + 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Note que, se $(k + 4)$ for igual a zero, teremos um sistema impossível, pois haverá uma equação da forma $0x + 0y = 5$. Logo, o sistema é impossível quando:

$$k + 4 = 0$$

$$k = -4$$

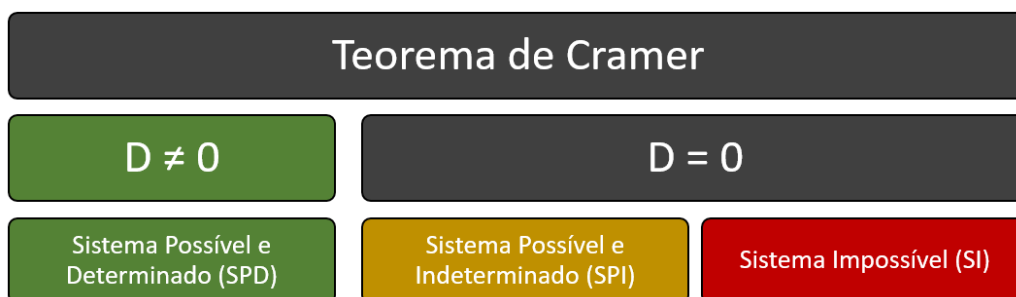
Gabarito: Letra A.

13. (VUNESP/Pref. Peruíbe/2019) É correto afirmar que o sistema linear $\begin{cases} ax + 2y = a - 1 \\ 2x + 4y = 3a \end{cases}$

- a) é possível e determinado para qualquer valor de a .
- b) é possível e determinado para $a = 1$.
- c) é possível e indeterminado para $a = 1$.
- d) é possível e determinado para $a = 2$.
- e) é impossível para $a = 5$.

Comentários:

Pelo **Teorema de Cramer**, temos:



Para o caso em questão, o determinante D da matriz dos coeficientes é:

$$\begin{vmatrix} a & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = [a \times 4] - [2 \times 2] = 4a - 4 = 4(a - 1)$$

Note que o determinante será igual a zero quando:

$$4(a - 1) = 0$$

$$a - 1 = 0$$

$$a = 1$$

Portanto:

- Para $a = 1$, o sistema pode ser **SPI** ou **SI** (seriam necessárias mais investigações para determinar se é **SPI** ou **SI**);
- Para $a \neq 1$, o sistema é **possível e determinado (SPD)**.

Portanto, o **gabarito** é **letra D**: o sistema é possível e determinado para $a = 2$, pois, nesse caso, o valor de a é diferente de 1.

Gabarito: Letra D.

14. (VUNESP/Pref. Cerquilho/2019) Considere o seguinte sistema linear, sendo k um parâmetro real:

$$S = \begin{cases} x + y + z = 80 \\ 0,15x + 0,35y + kz = 32 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$$

O sistema S será:

- a) possível e determinado, se $k = \frac{1}{5}$.
- b) possível e indeterminado, se $k = \frac{1}{5}$.
- c) impossível, se $k = \frac{1}{5}$.
- d) impossível, se $k \neq \frac{1}{5}$.
- e) possível e indeterminado, se $k \neq \frac{1}{5}$.

Comentários:

Vamos escalonar o sistema fazendo uso da matriz completa do sistema.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 80 \\ 0,15 & 0,35 & k & 32 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + (-0,15)L_1]{L_3 \leftarrow L_3 + (-1)L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 80 \\ 0 & 0,20 & k - 0,15 & 20 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (-1)L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 80 \\ 0 & 0,20 & k - 0,15 & 20 \\ 0 & -4 & -1 & -80 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + (20)L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 80 \\ 0 & 0,20 & k - 0,15 & 20 \\ 0 & 0 & 20k - 4 & 320 \end{bmatrix}$$

Note que, **se $20k - 4 = 0$** , isto é, **se $k = \frac{1}{5}$** , a última equação do sistema linear ficará da seguinte forma:

$$0x + 0y + 0z = 320$$

Logo, **o sistema é impossível se $k = \frac{1}{5}$** .

Gabarito: Letra C.

15. (CEBRASPE/Pref. São Cristóvão/2019) Com relação a sistemas lineares e análise combinatória, julgue o item.

Para todo sistema linear da forma $AX = B$, em que A é uma matriz quadrada $m \times m$, X e B são matrizes colunas $m \times 1$, e $\det(A) = 0$, o sistema não tem solução.

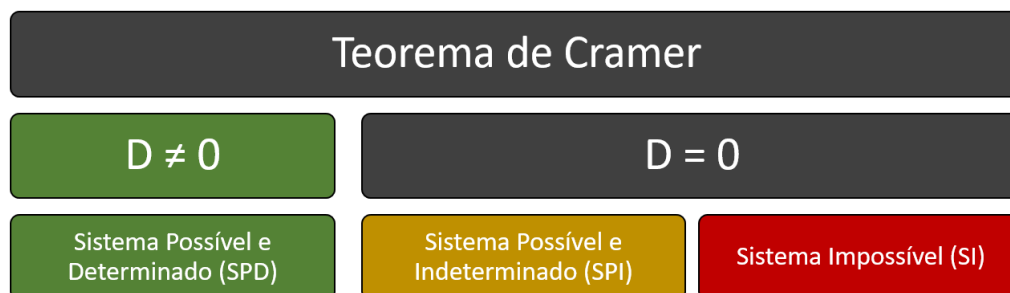
Comentários:

Temos um sistema linear na forma matricial $A_{m \times m} X_{m \times 1} = B_{m \times 1}$, sendo:

- A : Matriz dos coeficientes ou matriz incompleta do sistema;
- X : Matriz das incógnitas;
- B : Matriz dos termos independentes.

Segundo o Teorema de Cramer, quando $D = 0$, isto é, quando $\det A = 0$, podemos ter:

- Sistema Possível e Indeterminado (SPI): apresenta infinitas soluções;
- Sistema Impossível (SI): não apresenta solução.



Portanto, **não se pode afirmar** que o sistema não tem solução, pois ele pode ser SPI e, conseqüentemente, pode apresentar infinitas soluções.

Gabarito: ERRADO.

LISTA DE QUESTÕES – FGV

Solução de Sistemas Lineares

1.(FGV/MPE SC/2022) Sabe-se que $\begin{cases} 2x - y = 9 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$.

O valor de $x + y$ é:

- a) 16;
- b) 18;
- c) 24;
- d) 26;
- e) 30.

2.(FGV/SEFAZ AM/2022) x e y são tais que $4x + 5y = 80$ e $6x + 7y = 116$. O valor de $2x + 3y$ é:

- a) 38
- b) 40
- c) 42
- d) 44
- e) 46

3.(FGV/CGU/2022) Considere o sistema linear $\begin{cases} x - 2y + z = 4 \\ -3x + y + 2z = 3 \end{cases}$.

Sabe-se que $x + y > 100$.

O menor valor inteiro de z que satisfaz as condições dadas é:

- a) 52;
- b) 53;
- c) 54;
- d) 55;
- e) 56.

4. (FGV/MPE SC/2022) No sistema

$$\begin{cases} 3a + b + c + d = 16 \\ a + 3b + c + d = 6 \\ a + b + 3c + d = 14 \\ a + b + c + 3d = 12 \end{cases}$$

o valor de a é:

- a) -1 ;
- b) 1 ;
- c) 2 ;
- d) 3 ;
- e) 4 .

5. (FGV/TCE TO/2022) Considere o sistema:

$$\begin{cases} x + y + 5z = 0 \\ x + 5y + z = 14 \\ 5x + y + z = 28 \end{cases}$$

O valor de x é:

- a) $3/2$;
- b) $5/2$;
- c) $7/2$;
- d) $9/2$;
- e) $11/2$.

6. (FGV/FEMPAR/2021) A manipulação das equações de um sistema linear pode gerar novas equações lineares mais simples que as originais. Ao serem incorporadas ao conjunto original, as novas equações podem contribuir na busca por soluções do sistema.

Considere o sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas dado por

$$\begin{cases} 3a - 2b + c = 9 \\ a + 3b - 2c = 11 \\ -2a + b + 3c = 13 \end{cases}$$

É correto afirmar que $a + b + c$ vale

- a) $16,5$.
- b) $18,5$.
- c) 19 .
- d) $32,5$.
- e) 33 .

7.(FGV/ALERO/2018) Considere o sistema linear

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 160 \\ 2x + 3y + z = 140 \\ 3x + y + 2z = 156 \end{cases}$$

O valor de x é:

- a) 20.
- b) 22.
- c) 24.
- d) 26.
- e) 28.

GABARITO – FGV

Solução de Sistemas Lineares

1. LETRA E
2. LETRA D
3. LETRA B
4. LETRA E
5. LETRA E
6. LETRA A
7. LETRA C

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Solução de um sistema linear

1.(CESGRANRIO/BNB/2024) Considere (x_0, y_0, z_0) a solução do sistema linear

$$\begin{cases} -2x + 2y + z = 3 \\ x + y - 3z = 11 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

A soma $x_0 + y_0 + z_0$ é igual a

- a) 3
- b) 7
- c) 10
- d) 11
- e) 21

2. (IDECAN/Pref Maracanaú/2023) Em um grupo de amigos, Fernando, Giovane e Henrique têm alturas diferentes. Além disso, a soma das alturas de Fernando e Giovane é igual 3,36 metros, a soma das alturas de Giovane e Henrique é igual a 3,38 metros e a soma das alturas de Fernando e Henrique é igual a 3,50 metros.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a diferença entre as alturas de Henrique e Fernando é igual a

- a) 0,02 metros.
- b) 0,08 metros.
- c) 0,10 metros.
- d) 0,14 metros.

3. (IDECAN/Pref SCS/2023) Em uma loja de aplicativos móveis, com a proximidade da temporada de férias, a empresa decidiu antecipar suas promoções para o próximo ano. Foram anunciados três pacotes distintos:

- Pacote 1: Compre 3 jogos tipo A, 5 aplicativos tipo B e 6 toques de notificação tipo C por R\$ 98,00.
- Pacote 2: Compre 2 jogos tipo A, 3 aplicativos tipo B e 2 toques de notificação tipo C por R\$ 57,50.
- Pacote 3: Compre 4 jogos tipo A, 4 aplicativos tipo B e 3 toques de notificação tipo C por R\$ 95,50.

Considerando que os preços de todos os produtos se mantiveram iguais em todos os pacotes, então o valor total que se pagaria caso fosse possível uma pessoa comprar um jogo do tipo A, um aplicativo do tipo B e um toque de notificação do tipo C, seria

- a) R\$ 24,50.
- b) R\$ 23,50.
- c) R\$ 23,00.
- d) R\$ 22,00.

4.(FCC/CBM AP/2022) Considere a imagem abaixo em que cada Emoji diferente corresponde a um valor numérico diferente.

$$\text{😄} + \text{😴} + \text{😎} + \text{😎} = 24$$

$$\text{😴} + \text{😎} = 7$$

$$\text{😄} + \text{😄} = 14$$

O valor numérico correspondente ao Emoji  é

- a) 4
- b) 3
- c) -2
- d) -3
- e) -4

5.(FUNDATEC/Pref Cachoeira Sul/2022) A solução do sistema de equações $\begin{cases} 4x - 5y = 22 \\ x + 2y = 25 \end{cases}$ está na alternativa em que x e y são, respectivamente:

- a) 1 e 12.
- b) 13 e 6.
- c) 8 e 2.
- d) 3 e 11.
- e) 23 e 1.

6.(FUNDATEC/SBC/2022) Resolva o sistema de equações lineares pelo método de Gauss, se a matriz do sistema é:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

- a) $x = 1; y = -9; z = 6$
- b) $x = 2; y = -11; z = -6$
- c) $x = 1; y = 2; z = -3$
- d) $x = -2; y = 6; z = 3$
- e) $x = -2; y = 6; z = -6$

7.(FGV/MPE SC/2022) Sabe-se que $\begin{cases} 2x - y = 9 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$.

O valor de $x + y$ é:

- a) 16;
- b) 18;
- c) 24;
- d) 26;
- e) 30.

8.(FGV/CGU/2022) Considere o sistema linear $\begin{cases} x - 2y + z = 4 \\ -3x + y + 2z = 3 \end{cases}$.

Sabe-se que $x + y > 100$.

O menor valor inteiro de z que satisfaz as condições dadas é:

- a) 52;
- b) 53;
- c) 54;
- d) 55;
- e) 56.

9. (FGV/MPE SC/2022) No sistema

$$\begin{cases} 3a + b + c + d = 16 \\ a + 3b + c + d = 6 \\ a + b + 3c + d = 14 \\ a + b + c + 3d = 12 \end{cases}$$

o valor de a é:

- a) -1;
- b) 1;

- c) 2;
- d) 3;
- e) 4.

10. (FGV/TCE TO/2022) Considere o sistema:

$$\begin{cases} x + y + 5z = 0 \\ x + 5y + z = 14 \\ 5x + y + z = 28 \end{cases}$$

O valor de x é:

- a) $3/2$;
- b) $5/2$;
- c) $7/2$;
- d) $9/2$;
- e) $11/2$.

11.(IDIB/CREMERJ/2021) É correto afirmar que a “Regra de Cramer” é um método utilizado para

- a) desenvolver operação com conjuntos.
- b) determinar o volume de um cone utilizando uma esfera.
- c) determinar o resultado de uma progressão geométrica infinita.
- d) solucionar sistemas lineares.

12. (FUNDATEC/Pref Tramandaí/2021) Observe a figura a seguir:

	-		= 1.000		
	+		+		= 16.000
	+		-		= 7.000
	?				

Quanto corresponde a 40% de

- a) 4.000.
- b) 3.200.
- c) 2.400.

d) 1.600.

13. (Legalle/CM Campestre Serra/2021) Observe o sistema de equações representado abaixo e assinale a alternativa que apresenta a soma do resultado das incógnitas que satisfazem esse sistema.

$$\begin{cases} 2x - y = x - 4 \\ 5 - 3y = 5y + x \end{cases}$$

a) -4.

b) -3.

c) -2.

d) 2.

e) 4.

14. (FUNDATEC/Pref Vacaria/2021) No sistema de equações $\begin{cases} x + y = 18 \\ x - y = 6 \end{cases}$, o valor de $x^2 + y^2$ é:

a) 180.

b) 150.

c) 144.

d) 36.

e) 12.

15. (CESGRANRIO/BB/2021) Um banco tem agências em três regiões do país. Em cada região, trabalha-se com a comercialização de três segmentos: seguros (X), previdência (Y) e consórcios (Z). Cada equação linear que compõe o sistema abaixo representa a capacidade de uma regional produzir valor agregado para o banco, em cada segmento de atuação (lado esquerdo das equações), visando ao alcance das metas de lucro operacional em milhares de reais (lado direito das equações).

$$\begin{cases} 2x + 5y + 4z = 690 \text{ região Sul} \\ 5x + 2y + 4z = 720 \text{ região Sudeste} \\ 3x + 3y + 2z = 540 \text{ região Norte} \end{cases}$$

De acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta de sua região é de

a) R\$160.000,00 no segmento seguros, na região Sul

b) R\$400.000,00 no segmento previdência, na região Sudeste

c) R\$180.000,00 no segmento consórcio, na região Norte

d) R\$90.000,00 no segmento seguros, na região Norte

e) R\$180.000,00 no segmento previdência, na região Sul

GABARITO – MULTIBANCAS

Solução de um sistema linear

1. LETRA C
2. LETRA A
3. LETRA A
4. LETRA D
5. LETRA B
6. LETRA B
7. LETRA E
8. LETRA B
9. LETRA E
10. LETRA E
11. LETRA D
12. LETRA B
13. LETRA C
14. LETRA A
15. LETRA A

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Discussão de um sistema linear

1. (Instituto AOCP/PM ES/2022) Nos sistemas de equações lineares, é possível representar a relação entre a sua classificação (ou suas características) e sua quantidade de soluções (ou as características do conjunto solução). Nesse contexto, é correto afirmar que (Nota: em algumas literaturas, o termo “compatível” é apresentado como “possível”)

- a) um Sistema Compatível e Indeterminado admitirá, como conjunto solução, o conjunto vazio.
- b) um Sistema Compatível e Determinado apresenta infinitas soluções.
- c) um Sistema Homogêneo sempre admite solução única.
- d) um Sistema Incompatível sempre terá alguma solução.
- e) sistemas homogêneos sempre são compatíveis.

2. (Instituto AOCP/PM ES/2022) Sobre o sistema de equações $\begin{cases} ax + 3y = 4 \\ -x + 5y = b \end{cases}$ é correto afirmar que

- a) se $a = -\frac{3}{5}$, o sistema é possível e determinado.
- b) se $a \neq -\frac{3}{5}$, o sistema é possível e determinado.
- c) se $a \neq -\frac{3}{5}$, o sistema é possível e indeterminado.
- d) se $b = \frac{20}{3}$, o sistema é possível e determinado.
- e) se $b = \frac{20}{3}$, o sistema é possível e indeterminado.

3. (FEPESE/PCien SC/2022) Considere o seguinte sistema linear, nas variáveis x, y, z :

$$\begin{cases} x + 2y + az = 0 \\ 2x + 3z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

O valor de a para que o sistema acima tenha infinitas soluções é:

- a) Maior que 3.
- b) Maior que 1 e menor que 2.
- c) Maior que 2 e menor que 3.
- d) Maior que 0 e menor que 1.
- e) Menor que 0.

4.(AOCP/SED MS/2022) Dado o sistema de equações lineares em x , y e z e a e b números reais, assinale a alternativa correta.

$$\begin{cases} x - 2y + az = 1 \\ x - y - z = 2 \\ -x + 2y - 2z = b \end{cases}$$

- a) O sistema é possível e determinado se $a = 2$
- b) O sistema é impossível se $a = 2$ e $b \neq -1$
- c) O sistema é impossível se $a \neq 2$ e $b = -1$
- d) O sistema é possível e indeterminado $a \neq 2$ e $b = -1$
- e) O sistema é possível e determinado se $a = 2$ e $b \neq -1$

5.(FEPESE/PCien SC/2022) Considere as afirmações:

- 1. Se A e B são matrizes 2×2 , então o produto AB é igual ao produto BA .
- 2. Se A e B são matrizes 2×2 tais que o produto AB é igual a zero, então $A = 0$ ou $B = 0$.
- 3. Se A é uma matriz cujo determinante é não nulo, então o sistema linear homogêneo associado tem solução única.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) É correta apenas a afirmativa 2.
- b) É correta apenas a afirmativa 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

6.(VUNESP/Pref. Rio Claro/2022) Considere o sistema linear representado a seguir, nas incógnitas x e y , com a , b , d e e diferentes de zero:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Sobre esse sistema linear é correto afirmar que, se

- a) $c = f = 0$, então necessariamente o sistema é possível e indeterminado.
- b) $c = f = 0$, então necessariamente o sistema é possível e determinado.
- c) $a = d$ e $b = e$, então necessariamente o sistema é possível e indeterminado.
- d) $a = d$ e $b = e$, então necessariamente o sistema é possível e determinado.
- e) $a = d$, $b = e$ e $c = f$, então necessariamente o sistema é possível e indeterminado.

7. (FEPESE/Pref Biguaçu/2021) O valor de a para que o sistema linear

$$\begin{cases} ax + 2y + 4z - 4w = 0 \\ x + 3z - w = 0 \\ 2y + z = 0 \\ x - 3w = 0 \end{cases}$$

tenha infinitas soluções é:

- a) 2.
- b) 1.
- c) 0.
- d) -1.
- e) -2.

8. (Instituto Consulplan/Pref Formiga/2020) O valor de w , para que o sistema homogêneo a seguir, nas incógnitas x , y , e z , admita soluções diferentes da trivial é:

$$\begin{cases} x - 2y - 2z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x - y + wz = 0 \end{cases}$$

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

9. (FUNDATEC/Pref Ibarama/2020) A solução do sistema de equações $\begin{cases} 2x - 5y = 338 \\ -3x + 4y = -255 \end{cases}$ é:

- a) Possível e determinado $x = -11$ e $y = -72$.
- b) Possível e determinado $x = 309$ e $y = 56$.
- c) Possível e determinado $x = 38$ e $y = -35$.
- d) Possível e indeterminado.
- e) Impossível.

10. (IBADE/Pref Vila Velha/2020) Para o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} x + y - 2z = 4 \\ 2x + 2y - 4z = 8 \\ x + 3y + 4z = 10 \end{cases}$$

É correto afirmar que:

- a) $x = 2$, $y = 2$ e $z = 0$, é a solução do sistema.

- b) O sistema não tem solução.
- c) O sistema tem infinitas soluções.
- d) O sistema tem solução e ela é única.
- e) $x = 1$, $y = 1$ e $z = -1$, é solução do sistema

11. (FUNDATEC/Pref Ibiaci/2019) A solução do sistema de equações $\begin{cases} 5x - 3y = 16 \\ 10x - 6y - 32 = 0 \end{cases}$ é:

- a) Sistema impossível.
- b) Sistema possível indeterminado.
- c) Sistema possível determinado, $x = 16$ e $y = \frac{64}{3}$
- d) Sistema possível determinado, $x = 3$ e $y = -\frac{1}{3}$
- e) Sistema possível determinado, $x = 0$ e $y = -\frac{16}{3}$

12. (FCC/IBMEC/2019) Considere o seguinte sistema linear, nas incógnitas x e y :

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ -2x + ky = 3 \end{cases}$$

O valor de k para que este sistema seja impossível (isto é, não tenha soluções) é

- a) -4
- b) 0
- c) 4
- d) -2
- e) 1

13. (VUNESP/Pref. Peruíbe/2019) É correto afirmar que o sistema linear $\begin{cases} ax + 2y = a - 1 \\ 2x + 4y = 3a \end{cases}$

- a) é possível e determinado para qualquer valor de a .
- b) é possível e determinado para $a = 1$.
- c) é possível e indeterminado para $a = 1$.
- d) é possível e determinado para $a = 2$.
- e) é impossível para $a = 5$.

14. (VUNESP/Pref. Cerquillo/2019) Considere o seguinte sistema linear, sendo k um parâmetro real:

$$S = \begin{cases} x + y + z = 80 \\ 0,15x + 0,35y + kz = 32 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$$

O sistema S será:

- a) possível e determinado, se $k = \frac{1}{5}$.
- b) possível e indeterminado, se $k = \frac{1}{5}$.
- c) impossível, se $k = \frac{1}{5}$.
- d) impossível, se $k \neq \frac{1}{5}$.
- e) possível e indeterminado, se $k \neq \frac{1}{5}$.

15. (CEBRASPE/Pref. São Cristóvão/2019) Com relação a sistemas lineares e análise combinatória, julgue o item.

Para todo sistema linear da forma $AX = B$, em que A é uma matriz quadrada $m \times m$, X e B são matrizes colunas $m \times 1$, e $\det(A) = 0$, o sistema não tem solução.

GABARITO – MULTIBANCAS

Discussão de um sistema linear

1. LETRA E
2. LETRA B
3. LETRA D
4. LETRA B
5. LETRA B
6. LETRA E
7. LETRA A
8. LETRA B
9. LETRA A
10. LETRA C
11. LETRA B
12. LETRA A
13. LETRA D
14. LETRA C
15. ERRADO

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.